

BÀI TẬP ĐẠI SỐ A1

Bản nháp 1

Tháng 10/2015

Mục lục

0	SỐ PHỨC	2
1	MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH	7
2	ĐỊNH THỨC	29
3	KHÔNG GIAN VECTƠ	44
4	ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH	58
5	CHÉO HÓA	67

Chương 0

SỐ PHỨC

Bài 0.1.

a) $(1+i)^3 + (3-i)(1+i) = 2+4i;$

b) $\frac{2-i}{1+i} + 4i - 1 = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i;$

c) $(2-i)^5 + (2+i)^5 = -76;$

d) $\frac{a\sqrt{b} + ib\sqrt{a}}{b\sqrt{a} - ia\sqrt{b}} = \frac{(a\sqrt{b} + ib\sqrt{a})(b\sqrt{a} + ia\sqrt{b})}{(b\sqrt{a} - ia\sqrt{b})(b\sqrt{a} + ia\sqrt{b})} = \frac{a^2bi + ab^2i}{ab^2 + a^2b} = i;$

e) $\frac{\sqrt{a} + i\sqrt{b}}{\sqrt{a} - i\sqrt{b}} - \frac{\sqrt{b} + i\sqrt{a}}{\sqrt{b} - i\sqrt{a}} = \frac{(\sqrt{a} + i\sqrt{b})(\sqrt{a} + i\sqrt{b})}{(\sqrt{a} - i\sqrt{b})(\sqrt{a} + i\sqrt{b})} - \frac{(\sqrt{b} + i\sqrt{a})(\sqrt{b} + i\sqrt{a})}{(\sqrt{b} - i\sqrt{a})(\sqrt{b} + i\sqrt{a})}$
 $= \frac{a - b + 2\sqrt{ab}i}{a + b} - \frac{b - a + 2\sqrt{ab}i}{a + b} = \frac{2(a - b)}{a + b}.$

Bài 0.2. Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} (1+2i)x + (2+i)y + (3+2i)z = 7+6i; \\ (3-6i)x + (2-5i)y + (1-6i)z = 5-18i. \end{cases}$$

tương đương với hệ phương trình

$$\begin{cases} (x+2y+3z) + (2x+y+2z)i = 7+6i; \\ (3x+2y+z) + (-6x-5y-6z)i = 5-18i. \end{cases}$$

Đồng nhất các vế của hai phương trình ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 7; \\ 2x + y + 2z = 6; \\ 3x + 2y + z = 5; \\ -6x - 5y - 6z = -18. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được: $x = 1, y = 0, z = 2.$

Bài 0.3.

a) $A = \frac{1-i^{n+1}}{1-i} = \frac{1+i-i^{n+1}-i^{n+2}}{2}.$

- Nếu $n = 0 \pmod{4}$, thì $i^{n+1} = i, i^{n+2} = -1$. Do đó

$$A = \frac{1 + i - i - (-1)}{2} = 1.$$

- Nếu $n = 1 \pmod{4}$, thì $i^{n+1} = -1, i^{n+2} = -i$. Do đó

$$A = \frac{1 + i - (-1) - (-i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$$

- Nếu $n = 2 \pmod{4}$, thì $i^{n+1} = -i, i^{n+2} = 1$. Do đó

$$A = \frac{1 + i - (-i) - 1}{2} = \frac{2i}{2} = i.$$

- Nếu $n = 3 \pmod{4}$, thì $i^{n+1} = 1, i^{n+2} = i$. Do đó

$$A = \frac{1 + i - 1 - i}{2} = 0.$$

b) $A = \frac{1 - (-1)^{n+1}i^{n+1}}{1 + i}$. Lập luận tương tự câu a)

Bài 0.4.

a) $1 = \cos 0 + i \sin 0;$

b) $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2};$

c) $1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{-\pi}{4} + i \sin \frac{-\pi}{4} \right);$

d) $1 - i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{-\pi}{3} + i \sin \frac{-\pi}{3} \right);$

e) $\sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \frac{-\pi}{6} + i \sin \frac{-\pi}{6} \right);$

f) $\frac{\sqrt{3} + i}{2 - 2i} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right);$

g) $\frac{-2\sqrt{3} + 1 + (2 + \sqrt{3})i}{2 - i} = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right).$

Bài 0.5.

a) $(1 + i)^{1000} = \left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right]^{1000}$
 $= \sqrt{2}^{1000} \left(\cos \frac{1000\pi}{4} + i \sin \frac{1000\pi}{4} \right)$
 $= 2^{500} (\cos 250\pi + i \sin 250\pi) = 2^{500}.$

b) $(1 + i\sqrt{3})^{150} = \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^{150}$
 $= 2^{150} \left(\cos \frac{150\pi}{3} + i \sin \frac{150\pi}{3} \right)$
 $= 2^{150} (\cos 50\pi + i \sin 50\pi) = 2^{150}.$

$$\begin{aligned}
\text{c) } (\sqrt{3} + i)^{30} &= \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \right]^{30} \\
&= 2^{30} \left(\cos \frac{30\pi}{6} + i \sin \frac{30\pi}{6} \right) \\
&= 2^{30} (\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = -2^{30}. \\
\text{d) } \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^{24} &= \left[\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right) \right]^{24} \\
&= \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{24}. \\
\text{e) } (2 - \sqrt{3} + i)^{12} &= \left[\left(\sqrt{6} - \sqrt{2} \right) \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) \right]^{12} \\
&= \left(\sqrt{6} - \sqrt{2} \right)^{12} [\cos 5\pi + i \sin 5\pi] \\
&= -(\sqrt{6} - \sqrt{2})^{12}. \\
\text{f) } \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{1 + i} \right)^{12} &= \left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{-7\pi}{12} + i \sin \frac{-7\pi}{12} \right) \right]^{12} \\
&= -2^6.
\end{aligned}$$

Bài 0.6.

$$\begin{aligned}
\text{a) } z^n &= 2^n \left(\cos \frac{2n\pi}{3} + i \sin \frac{2n\pi}{3} \right). \\
\text{b) } z_1^n &= 2^n \left(\cos \frac{2n\pi}{3} + i \sin \frac{2n\pi}{3} \right); \\
z_2^n &= 2^n \left(\cos \frac{-2n\pi}{3} + i \sin \frac{-2n\pi}{3} \right); \\
z_1^n + z_2^n &= 2^n \left(\cos \frac{2n\pi}{3} + \cos \frac{-2n\pi}{3} \right) = 2^{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3}.
\end{aligned}$$

Bài 0.7.

a) Vì $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ nên căn bậc 4 của i có dạng

$$z_k = \cos \frac{\frac{\pi}{2} + k2\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + k2\pi}{4} \text{ với } k = 0, 1, 2, 3.$$

Như vậy i có các căn bậc là:

$$\begin{aligned}
z_0 &= \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}; \\
z_1 &= \cos \frac{5\pi}{8} + i \sin \frac{5\pi}{8}; \\
z_2 &= \cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8}; \\
z_3 &= \cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8}.
\end{aligned}$$

b) Vì $2 - 2i = 2\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right)$ nên căn bậc 3 của $2 - 2i$ có dạng

$$z_k = (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{-\frac{\pi}{4} + k2\pi}{3} + i \sin \frac{-\frac{\pi}{4} + k2\pi}{3} \right) \text{ với } k = 0, 1, 2.$$

Như vậy $2 - 2i$ có các căn bậc 3 là:

$$z_0 = (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{-\pi}{12} + i \sin \frac{-\pi}{12} \right);$$

$$z_1 = (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right);$$

$$z_2 = (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{15\pi}{12} + i \sin \frac{15\pi}{12} \right).$$

c) Vì $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ nên căn bậc 4 của $1 + i$ có dạng

$$z_k = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + k2\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + k2\pi}{4} \right) \text{ với } k = 0, 1, 2, 3.$$

Như vậy $1 + i$ có các căn bậc 4 là:

$$z_0 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right);$$

$$z_1 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16} \right);$$

$$z_2 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{16} + i \sin \frac{17\pi}{16} \right);$$

$$z_3 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{25\pi}{16} + i \sin \frac{25\pi}{16} \right).$$

d) Ta có

$$\frac{-2\sqrt{3} + 1 - (2 + \sqrt{3}i)}{2 + i} = -\sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \right) \right).$$

Do đó căn bậc 5 của z có dạng

$$z_k = \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{-\frac{5\pi}{6} + k2\pi}{5} + i \sin \frac{-\frac{5\pi}{6} + k2\pi}{5} \right) \text{ với } k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Như vậy z có các căn bậc 5 là:

$$z_0 = \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{-\pi}{6} + i \sin \frac{-\pi}{6} \right);$$

$$z_1 = \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{30} + i \sin \frac{7\pi}{30} \right);$$

$$z_2 = \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{19\pi}{30} + i \sin \frac{19\pi}{30} \right);$$

$$z_3 = \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{31\pi}{30} + i \sin \frac{31\pi}{30} \right);$$

$$z_4 = \sqrt[5]{2} \left(\cos \frac{43\pi}{30} + i \sin \frac{43\pi}{30} \right).$$

Bài 0.8. a) $(1 + z + \dots + z^6)(1 - z) = 1 - z^7$.

b) $S = z + z^2 + \dots + z^6 = \frac{1 - z^7}{1 - z} - 1$

Ta có $z^7 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$. Suy ra $S = z + z^2 + \dots + z^6 = \frac{1 - z^7}{1 - z} - 1 = -1$.

c) Ta có

$$\begin{aligned} z + z^2 + \dots + z^6 &= \left(\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} + \cos \frac{8\pi}{7} + \cos \frac{10\pi}{7} + \cos \frac{12\pi}{7} \right) \\ &\quad + i \left(\sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} + \sin \frac{6\pi}{7} + \sin \frac{8\pi}{7} + \sin \frac{10\pi}{7} + \sin \frac{12\pi}{7} \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} \right) \\ &= -1. \end{aligned}$$

Theo câu b) ta có $z + z^2 + \dots + z^6 = 1$. Suy ra,

$$\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = -\frac{1}{2}.$$

Bài 0.9. a) $|uv| = 8$ và $\arg(uv) = \frac{7\pi}{12}$.

b) Ta có $uv = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6} + i(2\sqrt{2} + 2\sqrt{6}) = 8 \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$. Suy ra

$$\begin{aligned} \cos \frac{7\pi}{12} &= \frac{2\sqrt{2} - 2\sqrt{6}}{8} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}; \\ \sin \frac{7\pi}{12} &= \frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{6}}{8} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Bài 0.10. a) $3 - 4i$ có các căn bậc 2 là $2 - i, -2 + i$.

b) $8i$ có các căn bậc 2 là: $2 + 2i, -2 - 2i$.

c) $8 + 6i$ có các căn bậc 2 là: $3 + i, -3 - i$.

d) $1 - i\sqrt{3}$ có các căn bậc 2 là: $\sqrt{1 - i\sqrt{3}}, -\sqrt{1 - i\sqrt{3}}$.

e) $15 - 8i$ có các căn bậc 2 là: $4 - i, -4 + i$.

Bài 0.11. a) $z_1 = 2 + i, z_2 = 1 - 3i$.

b) Đặt $z = a + bi$. Theo đề bài ta có $a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} - 1 - 2i$. Đồng nhất phần thực và phần ảo của hai vế ta được $a = \sqrt{a^2 + b^2} - 1$ và $b = -2$. Giải ra ta được $a = \frac{3}{2}$ và $b = -2$. Vậy $z = \frac{3}{2} - 2i$.

c) Từ $z^4 - 3z^2 + 4 = 0$, ta giải ra được $z^2 = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i$ hay $z^2 = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}i$. Từ đây suy ra được z nhận các giá trị sau:

$$\frac{1}{2}\sqrt{6 + 2\sqrt{7}i}, \quad -\frac{1}{2}\sqrt{6 + 2\sqrt{7}i}, \quad \frac{1}{2}\sqrt{6 - 2\sqrt{7}i}, \quad -\frac{1}{2}\sqrt{6 - 2\sqrt{7}i}.$$

Chương 1

MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bài 1.1. Tính các tích

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 3 & 10 & 0 \\ 2 & 9 & -7 \end{pmatrix};$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 \\ 69 \\ 17 \end{pmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ i & 1 & 2 \\ 2 & 2i & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 4i \\ 10 + 5i \\ -11 + 28i \\ 13 + 22i \end{pmatrix}.$$

Bài 1.2. Ta chứng minh bằng quy nạp được các kết quả sau:

$$\text{a) } A^{2n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ và } A^{2n+1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \text{ với } n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{b) } A^k = \begin{pmatrix} 1 & k\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ với } k \in \mathbb{N}.$$

$$\text{c) } A^k = \begin{pmatrix} \alpha^k & k\alpha^{k-1}\beta \\ 0 & \alpha^k \end{pmatrix}.$$

$$\text{d) } A^k = \begin{pmatrix} 3^{k-1} & 3^{k-1} & 3^{k-1} \\ 3^{k-1} & 3^{k-1} & 3^{k-1} \\ 3^{k-1} & 3^{k-1} & 3^{k-1} \end{pmatrix} \text{ với } k \in \mathbb{N}.$$

$$\text{e) } A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ với } k \in \mathbb{N}.$$

$$\text{f) } A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k-1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ với } k \in \mathbb{N}.$$

Bài 1.3. Ta dùng quy nạp và chứng minh được $A^k = \begin{pmatrix} n^{k-1}\alpha^k & \dots & n^{k-1}\alpha^k \\ n^{k-1}\alpha^k & \dots & n^{k-1}\alpha^k \\ \dots & \dots & \dots \\ n^{k-1}\alpha^k & \dots & n^{k-1}\alpha^k \end{pmatrix}$ với $k \in \mathbb{N}$.

Bài 1.4. Ta có

$$\begin{aligned} f(x)f(y) &= \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos y & -\sin y \\ \sin y & \cos y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos x \cos y - \sin x \sin y & -\cos x \sin y - \sin x \cos y \\ \sin x \cos y + \cos x \sin y & -\sin x \sin y + \cos x \cos y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(x+y) & -\sin(x+y) \\ \sin(x+y) & \cos(x+y) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{Ta chứng minh } [f(x)]^k = \begin{pmatrix} \cos kx & -\sin kx \\ \sin kx & \cos kx \end{pmatrix}. \quad (*)$$

Ta thấy (*) đúng với $k = 1$. Giả sử (*) đúng với $k = n$, chứng minh (*) đúng với $k = n + 1$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } [f(x)]^{n+1} &= [f(x)]^n \cdot f(x) \\ &= \begin{pmatrix} \cos nx & -\sin nx \\ \sin nx & \cos nx \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(n+1)x & -\sin(n+1)x \\ \sin(n+1)x & \cos(n+1)x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } [f(x)]^k = \begin{pmatrix} \cos kx & -\sin kx \\ \sin kx & \cos kx \end{pmatrix}.$$

Bài 1.5. a) Với $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ta có:

$$\begin{aligned} f(A) &= A^3 - 7A + 5I_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -4\alpha \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(A) &= 2A^2 + 3A - 4I_2 \\ &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 2\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 7\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Suy ra $f(A)g(A) = \begin{pmatrix} -1 & -11\alpha \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Tương tự ta tính cho các câu còn lại.

Bài 1.6.

a) Đặt $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Ta có $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix}$. Do $X^2 = 0$, nên

$$\begin{cases} a^2 + bc = 0 \\ ab + bd = 0 \\ ac + dc = 0 \\ bc + d^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = -bc \\ b(a + d) = 0 \\ c(a + d) = 0 \\ d^2 = -bc \end{cases}$$

- Nếu $b = 0$ hoặc $c = 0$, thì $a = d = 0$. Ta được ma trận

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ hay } X = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Nếu $b \neq 0$ và $c \neq 0$, thì $a + d = 0$ (hay $a = -d$) và $c = -\frac{a^2}{b}$. Ta được ma trận

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}.$$

Vậy X có dạng $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}$, với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

b) Đặt $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix}$. Do $X^2 = I_2$ nên

$$\begin{cases} a^2 + bc = 1 \\ ab + bd = 0 \\ ac + dc = 0 \\ bc + d^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 1 - bc \\ b(a + d) = 0 \\ c(a + d) = 0 \\ d^2 = 1 - bc \end{cases}$$

- Nếu $b = 0$ hoặc $c = 0$ thì $a^2 = d^2 = 1$. Ta chọn được các ma trận

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}.$$

- Nếu $b \neq 0$ và $c \neq 0$ thì $a + d = 0$ (hay $a = -d$) và $c = \frac{1-a^2}{b}$. Ta được ma trận

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ \frac{1-a^2}{b} & -a \end{pmatrix}.$$

Vậy X có dạng

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ \frac{1-a^2}{b} & -a \end{pmatrix}$$

với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ thì $X^2 = I_2$.

c) Đặt $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Ta có $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix}$. Do $X^2 = X$, nên

$$\begin{cases} a^2 + bc = a \\ ab + bd = b \\ ac + dc = c \\ bc + d^2 = d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - a = -bc \\ b(a + d) = b \\ c(a + d) = c \\ d^2 - d = -bc \end{cases}$$

- Nếu $b = 0$ hoặc $c = 0$, thì $a^2 = a$ và $d^2 = d$. Suy ra $a = 0$ hay 1 , $d = 0$ hay 1 . Ta được các ma trận

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Nếu $b \neq 0$ và $c \neq 0$, thì $a + d = 1$ (hay $d = 1 - a$) và $c = \frac{a^2 - a}{-b}$. Ta được ma trận

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ \frac{a^2 - a}{-b} & 1 - a \end{pmatrix} \text{ với } a, b \in \mathbb{R}.$$

Vậy X có dạng

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} a & b \\ \frac{a^2 - a}{-b} & 1 - a \end{pmatrix}$$

với $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Bài 1.7. Gọi $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ là ma trận giao hoán với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Ta có

$$BA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a + b \\ c & 2c + d \end{pmatrix}$$

và

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ c & d \end{pmatrix}$$

Do $AB = BA$, ta có $c = 0$ và $a = d$. Suy ra ma trận B phải có dạng $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ với $a, b \in \mathbb{R}$.

Bài 1.8. Gọi $B = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$ là ma trận giao hoán với ma trận A . Ta có

$$AB = \begin{pmatrix} x_{11} + x_{31} & x_{12} + x_{32} & x_{13} + x_{33} \\ x_{21} - 2x_{31} & x_{22} - 2x_{32} & x_{23} - 2x_{33} \\ 2x_{31} & 2x_{32} & 2x_{33} \end{pmatrix}$$

và

$$BA = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{11} - 2x_{12} + 2x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{21} - 2x_{22} + 2x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{31} - 2x_{32} + 2x_{33} \end{pmatrix}$$

Do $AB = BA$, ta có $x_{31} = 0, x_{32} = 0$ và $x_{33} = x_{13} + x_{11} - 2x_{12}, x_{23} = 4x_{12} + 2x_{22} - x_{21} - 2x_{13} - 2x_{11}$. Ma trận B có dạng

$$B = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & 4x_{12} + 2x_{22} - x_{21} - 2x_{13} - 2x_{11} \\ 0 & 0 & x_{13} + x_{11} - 2x_{12} \end{pmatrix}$$

với $x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22} \in \mathbb{R}$.

Bài 1.9. a) Đặt $B = A + I$, thì mọi phần tử của B đều bằng 1. Ta có

$$\alpha A + \beta I = \alpha B + (\beta - \alpha)I.$$

Theo giả thiết ta có

$$(\alpha A + \beta I)^2 = (\alpha B + (\beta - \alpha)I)^2 = I$$

Điều này tương đương với

$$\alpha^2 B^2 + 2\alpha(\beta - \alpha)B + (\beta - \alpha)^2 I = I$$

Theo bài tập 1.3 ta có $\alpha^2 B^2 = n\alpha^2 B$, do đó

$$n\alpha^2 B + 2\alpha(\beta - \alpha)B + (\beta - \alpha)^2 I = I$$

Đồng nhất hai vế ta được

$$\begin{cases} n\alpha^2 + 2\alpha(\beta - \alpha) &= 0 \\ (\beta - \alpha)^2 &= 1 \end{cases}$$

- Nếu $\alpha = 0$ thì $\beta = 1, -1$.
 - Nếu $\alpha \neq 0$ thì ta có $n\alpha = -2(\beta - \alpha)$ và $\beta - \alpha = 1, -1$. Giải ra ta được $(\alpha, \beta) = (-\frac{2}{n}, \frac{n-2}{n}), (\frac{2}{n}, -\frac{n-2}{n})$.
- b)
- Nếu $n = 3$ thì $(\alpha, \beta) = (0, 1), (0, -1), (-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$.
 - Nếu $n = 4$ thì $(\alpha, \beta) = (0, 1), (0, -1), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

Bài 1.10. a) Ta có $A^{20} = (A^9)^2 \cdot A^2 = I_n$, suy ra $A^2 = I_n$. Hơn nữa $A^9 = (A^2)^4 \cdot A = I_n$, suy ra $A = I_n$.

b) Ta có $A^3 B^7 = A(A^2 B^3)B^4 = I_n$. Do $A^2 B^3 = I_n$, suy ra $AB^4 = I_n$. Hơn nữa $A^8 B^4 = A^7(AB^4) = I_n$, ta được $A^7 = I_n$. Nhân ma trận B vào hai vế ta được $A^7 B = B$.

Ta lại có $A^8 B^4 = A^6(A^2 B^3)B = I_n$, dẫn đến $A^6 B = I_n$. Kết hợp với kết quả ở trên $A^7 B = A(A^6 B) = B$, suy ra $A = B$.

Do $AB^4 = I_n$ và $A = B$, dẫn đến $A^5 = I_n$. Hơn nữa $A^7 = I_n$, nên ta được $A^2 = I_n$. Suy ra $A = B = I_n$.

Bài 1.11. a) $B^k = I_n + kA$

$$\begin{aligned} \text{b) } S_k &= I_n + B + B^2 + \cdots + B^k \\ &= I_n + I_n + A + I_n + 2A + \cdots + I_n + kA \\ &= (k+1)I_n + \frac{k(k+1)}{2}A. \end{aligned}$$

c) $S_k = (k+1)I_n + \frac{k(k+1)}{2} \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}.$

Bài 1.12. a) Ta có

$$A(\alpha)A(\beta) = \begin{pmatrix} -1 & -\alpha \\ \frac{1}{\alpha} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -\beta \\ \frac{1}{\beta} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\alpha}{\beta} & \beta - \alpha \\ -\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} & -\frac{\beta}{\alpha} + 1 \end{pmatrix}$$

và

$$A(\beta)A(\alpha) = \begin{pmatrix} -1 & -\beta \\ \frac{1}{\beta} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -\alpha \\ \frac{1}{\alpha} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\beta}{\alpha} & \alpha - \beta \\ -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha} & -\frac{\alpha}{\beta} + 1 \end{pmatrix}.$$

Suy ra $A(\alpha)A(\beta) = A(\beta)A(\alpha)$ khi và chỉ khi $\alpha = \beta$.

b) $(A(\alpha) + A(2\alpha))^{2n} = \begin{pmatrix} -2 & -3\alpha \\ \frac{3}{2\alpha} & 2 \end{pmatrix}^{2n} = (-\frac{1}{2})^n I_2.$

Bài 1.13. a) Ta có

$$\begin{aligned} (A + A^\top)^\top &= A^\top + A = A + A^\top \\ (AA^\top)^\top &= (A^\top)^\top A^\top = AA^\top \\ (A^\top A)^\top &= A^\top (A^\top)^\top = A^\top A \end{aligned}$$

và

$$(A - A^\top)^\top = A^\top - (A^\top)^\top = A^\top - A$$

Vậy $A + A^\top$, $AA^\top$, $A^\top A$ là các ma trận đối xứng và $A - A^\top$ là ma trận phản đối xứng.

b) Đặt $P = \frac{1}{2}(A + A^\top)$ và $Q = \frac{1}{2}(A - A^\top)$. Theo câu a) thì $A = P + Q$. Giả sử tồn tại ma trận P' đối xứng và Q' phản đối xứng sao cho $A = P' + Q'$. Ta có $A^\top = P'^\top + Q'^\top = P' - Q'$. Từ đây ta suy ra $P' = \frac{1}{2}(A + A^\top)$ và $Q' = \frac{1}{2}(A - A^\top)$.

Bài 1.14. a) Ta có

$$|a_{ij} + b_{ij}| \leq |a_{ij}| + |b_{ij}| \leq \max\{|a_{ij}|\} + \max\{|b_{ij}|\}$$

suy ra

$$\max\{|a_{ij} + b_{ij}|\} \leq \max\{|a_{ij}|\} + \max\{|b_{ij}|\}$$

do đó

$$\sqrt{mn} \cdot \max\{|a_{ij} + b_{ij}|\} \leq \sqrt{mn} \cdot \max\{|a_{ij}|\} + \sqrt{mn} \cdot \max\{|b_{ij}|\}$$

hay

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

b) $\|\alpha A\| = \sqrt{mn} \cdot \max\{|\alpha a_{ij}|\} = |\alpha| \sqrt{mn} \cdot \max\{|a_{ij}|\} = |\alpha| \|A\|, \forall \alpha \in K.$

$$\begin{aligned}
\text{c) } \|AB\| &= n. \max\{|[AB]_{ij}|\} = n. \max\{|\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}|\} \\
&\leq n. \max\{\sum_{k=1}^n |a_{ik}| \cdot |b_{kj}|\} \leq n^2. \max\{|a_{ij}| \cdot |b_{ij}|\} \\
&\leq n. \max\{|a_{ij}|\} \cdot n. \max\{|b_{ij}|\} = \|A\| \cdot \|B\|.
\end{aligned}$$

Bài 1.15.

Điều thuận. Cho $A + B$ lũy đẳng, ta chứng minh $AB = BA = 0$.

Vì $A + B$ lũy đẳng, nên ta có

$$\begin{aligned}
(A + B)^2 &= A^2 + AB + BA + B^2 \\
&= A + AB + BA + B \\
&= A + B.
\end{aligned}$$

Suy ra $AB + BA = 0$. Từ đây ta có

$$A(AB + BA) = (AB + BA)A = 0.$$

hay

$$A^2B + ABA = ABA + BA^2.$$

Do A, B lũy đẳng nên ta có $AB = BA = 0$.

Điều đảo. Cho $AB = BA = 0$, ta chứng minh $A + B$ lũy đẳng. Ta có

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + B^2 = A + B.$$

Bài 1.16. a) Do A lũy linh nên tồn tại $k \in \mathbb{N}$ sao cho $A^k = 0$. Hơn nữa A, B giao hoán, nên ta có $(AB)^k = A^k B^k = 0$. Suy ra AB lũy linh.

b) Do A, B lũy linh nên tồn tại $k, l \in \mathbb{N}$ sao cho $A^k = 0$ và $B^l = 0$. Do A, B giao hoán nên

$$(uA + vB)^{k+l} = \sum_{i=0}^{k+l} C_{k+l}^i (uA)^i (vB)^{k+l-i} = 0.$$

Vậy $uA + vB$ cũng lũy linh.

Bài 1.17. Giả sử

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta sẽ chứng minh $A^n = 0$. Hay chứng minh A^k , $k = 2, 3, \dots, n$ là ma trận tam giác ngặt ($[A^k]_{ij} = 0, \forall j \geq i$) và $[A^k]_{i+m-1, i} = 0, \forall m = 2, 3, \dots, k$, với $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Ta có $\forall j \geq i, [A^2]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{kj}$. Nếu $k \geq i$ thì $a_{ik} = 0$. Nếu $k < i$ thì do $i \leq j$ nên suy ra $k < j$, khi đó $a_{kj} = 0$. Từ đây, $[A^2]_{ij} = 0, \forall j \geq i$.

Ta có $[A^2]_{i+1, i} = \sum_{k=1}^n a_{i+1, k}a_{ki}$. Nếu $k \geq i+1$ thì $a_{i+1, k} = 0$. Nếu $k \leq i$ khi đó $a_{ki} = 0$.

Vậy $[A^2]_{i+1,i} = 0$. Ta chứng minh tương tự cho những trường hợp còn lại.

Bài 1.18. Vì A, B lũy linh nên $A + B$ cũng lũy linh, do đó ta định nghĩa được e^{A+B} . Do A, B lũy linh nên tồn tại $x, y \in \mathbb{N}$ sao cho $A^x = 0$ và $B^y = 0$. Ta đặt $m = x + y$, khi đó $A^m = B^m = 0$ và $(A + B)^{m^2} = 0$. Ta có

$$\begin{aligned} e^{A+B} &= \sum_{k=0}^{m^2} \frac{1}{k!} (A + B)^k \\ &= \sum_{k=0}^{m^2} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k C_k^j A^j B^{k-j} \\ &= \sum_{k=0}^{m^2} \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!(k-j)!} A^j B^{k-j} \\ &= \sum_{k=0}^{m^2} \sum_{j+l=k} \frac{1}{j!l!} A^j B^l = e^A e^B = e^B e^A. \end{aligned}$$

Tương tự ta chứng minh được $e^{mA} = (e^A)^m, \forall m \in \mathbb{N}$.

Bài 1.19. Ta chứng minh $\cos A = \frac{e^{iA} + e^{-iA}}{2}$ và $\sin A = \frac{e^{iA} - e^{-iA}}{2i}$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } e^{iA} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (iA)^k \\ &= \sum_{\substack{k \text{ chẵn}}} \frac{1}{k!} (iA)^k + \sum_{\substack{k \text{ lẻ}}} \frac{1}{k!} (iA)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} (-1)^k A^{2k} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} (-1)^k A^{2k+1} \\ &= \cos A + i \sin A. \end{aligned}$$

Tương tự như trên ta cũng chứng minh được

$$e^{-iA} = \cos A - i \sin A.$$

Vậy

$$\cos A = \frac{e^{iA} + e^{-iA}}{2}, \sin A = \frac{e^{iA} - e^{-iA}}{2i}.$$

$$\text{a) } \sin(-A) = \frac{e^{i(-A)} - e^{-i(-A)}}{2i} = \frac{e^{-iA} - e^{iA}}{2i} = -\sin A.$$

$$\text{b) } \cos(-A) = \frac{e^{i(-A)} + e^{-i(-A)}}{2} = \frac{e^{-iA} + e^{iA}}{2} = \cos A.$$

Tương tự như trên ta chứng minh được cho các câu còn lại.

Bài 1.20. Ta có $tr(A + B) = \sum_{i=1}^n [A + B]_{ii} = \sum_{i=1}^n [A]_{ii} + \sum_{i=1}^n [B]_{ii}$
 $= tr(A) + tr(B)$

$$\begin{aligned}
\text{và } \text{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n [AB]_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n [A]_{ik} [B]_{ki} \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n [B]_{ki} [A]_{ik} = \sum_{k=1}^n [BA]_{kk} = \text{tr}(BA)
\end{aligned}$$

Do đó $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0 \neq \text{tr}(I_n)$. Suy ra $AB - BA \neq I_n$.

Bài 1.21. Ta có $(AB)^\top = B^\top A^\top = BA$. Do AB là ma trận đối xứng nên $(AB)^\top = AB$. Do đó $AB = BA$, hai ma trận A, B giao hoán nhau. Ngược lại, A, B giao hoán nên $AB = BA$. Ta có $(AB)^\top = B^\top A^\top = BA = AB$. Do đó AB là ma trận đối xứng.

Bài 1.22. Đáp án: a) 2; b) 2; c) 3; d) 1; e) 3; f) 3; g) 2.

Bài 1.23. a)
$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & m \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3:=d_3-d_1]{d_2:=d_2-2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & m+6 \\ 0 & m-1 & 6 \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{d_3:=d_3+(m-1)d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & m+6 \\ 0 & 0 & m(m+5) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

- Nếu $m = 0$ hoặc $m = -5$ thì hạng của ma trận là 2.
- Nếu $m \neq 0$ và $m \neq -5$ thì hạng của ma trận là 3.

b)
$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} m & 5m & -m \\ 2m & m & 10m \\ -m & -2m & -3m \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3:=d_3+d_1]{d_2:=d_2-2d_1} \begin{pmatrix} m & 5m & -m \\ 0 & -9m & 12m \\ 0 & 3m & -4m \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{d_3:=d_3+\frac{1}{3}d_2} \begin{pmatrix} m & 5m & -m \\ 0 & -9m & 12m \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

- Nếu $m = 0$ thì hạng của ma trận là 0.
- Nếu $m \neq 0$ thì hạng của ma trận là 2.

c)
$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ m & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4:=d_4-2d_1]{d_1 \leftrightarrow d_3, d_2:=d_2-md_1} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & -7m+4 & -17m+10 & -3m+1 \\ 0 & -20 & -50 & -5 \\ 0 & -12 & -30 & -5 \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow[d_4:=d_4+3d_2]{d_2 \leftrightarrow d_3, d_2:=-\frac{1}{5}d_2} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}m & \frac{-5}{4}m \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

- Nếu $m \neq 0$ thì hạng của ma trận là 4.
- Nếu $m = 0$ thì hạng của ma trận là 3.

d) Nếu $m = n = 0$, thì ma trận có hạng là 0.

Nếu $n \neq 0$, ta có
$$\begin{pmatrix} m & 0 & 0 & n \\ n & m & 0 & 0 \\ 0 & n & m & 0 \\ 0 & 0 & n & m \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} n & m & 0 & 0 \\ 0 & n & m & 0 \\ 0 & 0 & n & m \\ 0 & 0 & 0 & n - \frac{m^4}{n^3} \end{pmatrix}$$

- Nếu $m = n$, thì hạng của ma trận bằng 3.
- Nếu $m \neq n$, thì hạng của ma trận bằng 4.

Nếu $m \neq 0$, tương tự như trường hợp $n \neq 0$.

$$\begin{pmatrix} m & 0 & 0 & n \\ n & m & 0 & 0 \\ 0 & n & m & 0 \\ 0 & 0 & n & m \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} m & 0 & 0 & n \\ 0 & m & 0 & \frac{-n^2}{m} \\ 0 & 0 & m & \frac{n^3}{m^2} \\ 0 & 0 & 0 & m - \frac{n^4}{m^3} \end{pmatrix}$$

- Nếu $m = n$, thì hạng của ma trận bằng 3.
- Nếu $m \neq n$, thì hạng của ma trận bằng 4.

Vậy ta kết luận,

- Nếu $m \neq n$, thì hạng của ma trận là 4.
- Nếu $m = n = 0$, thì hạng của ma trận là 0.
- Nếu $m = n \neq 0$, thì hạng của ma trận là 3.

Bài 1.24. Gọi B là ma trận có được từ A sau khi biến đổi. Ta biết rằng cột thứ i của A^{-1} và B^{-1} tương ứng là nghiệm của các phương trình $AX = e_i$ và $BX = e_i$ (với $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^\top$, 1 ở vị trí thứ i).

- Nếu B nhận được từ A bằng cách đổi chỗ dòng i và dòng j cho nhau, thì khi đổi chỗ dòng i và dòng j cho nhau của phương trình $BX = e_i$, vế trái sẽ trở thành AX , còn vế phải trở thành e_j . Như vậy cột thứ i của B^{-1} chính là cột thứ j của A^{-1} . Tương tự cột thứ j của B^{-1} chính là cột thứ i của A^{-1} , còn các cột khác giữ nguyên.
- Khi nhân dòng i với $\alpha \neq 0$ thì ma trận nghịch đảo mới nhận được từ ma trận nghịch đảo cũ bằng cách nhân cột thứ i với $\frac{1}{\alpha}$.
- Ma trận nghịch đảo mới nhận được từ ma trận nghịch đảo cũ bằng cách trừ đi cột thứ j tích của cột thứ i với α .
- Khi thực hiện phép biến đổi theo cột thì trong ma trận nghịch đảo ta thực hiện các phép biến đổi tương tự như trên, nhưng là trên dòng.

Bài 1.25.

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3:=d_3-3d_1]{d_2:=d_2-3d_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -16 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -11 & 5 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_3:=d_3-\frac{11}{16}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -16 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{25}{16} & -\frac{15}{16} & -\frac{11}{16} & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[d_3:=\frac{16}{25}d_3]{d_1:=\frac{1}{2}d_1, d_2:=-\frac{1}{16}d_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{16} & \frac{3}{16} & -\frac{1}{16} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{25} & \frac{16}{25} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[d_2:=d_2+\frac{5}{16}d_3]{d_1:=d_1-\frac{5}{2}d_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{9}{32} & \frac{1}{32} & \frac{5}{32} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{25} & \frac{16}{25} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_1:=d_1-\frac{9}{32}d_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{25} & -\frac{9}{50} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{25} & \frac{16}{25} \end{array} \right)
\end{aligned}$$

$$V_{\hat{y}} A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{7}{25} & -\frac{9}{50} \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & -\frac{11}{25} & \frac{16}{25} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3:=d_3-\frac{3}{2}d_1]{d_2:=d_2-\frac{3}{1}d_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{11}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{11}{2} & -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_3:=d_3+\frac{1}{11}d_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{11}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{60}{11} & -\frac{18}{11} & \frac{1}{11} & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[d_3:=\frac{11}{60}d_3]{d_1:=\frac{1}{2}d_1, d_2:=\frac{2}{11}d_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{11} & -\frac{3}{11} & \frac{2}{11} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{10} & \frac{1}{60} & \frac{11}{60} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[d_2:=d_2+\frac{1}{11}d_3]{d_1:=d_1+\frac{1}{2}d_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{6}{11} & \frac{4}{11} & \frac{1}{11} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{10} & \frac{11}{60} & \frac{1}{60} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{10} & \frac{1}{60} & \frac{11}{60} \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_1:=d_1+\frac{6}{11}d_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{10} & \frac{11}{60} & \frac{1}{60} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{10} & \frac{1}{60} & \frac{11}{60} \end{array} \right)
\end{aligned}$$

$$V_{\hat{y}} A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{11}{60} & \frac{1}{60} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{60} & \frac{11}{60} \end{pmatrix}$$

Bài 1.26.

$$\text{a) } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -a & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \text{Với } n \text{ chẵn, } B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & -a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Với } n \text{ lẻ, } B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & -a & 0 & \dots & a^2 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{d) } D^{-1} = \frac{1}{ns} \begin{pmatrix} 1-s & 1+s & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1-s & 1+s & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-s & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1+s & 1 & 1 & \dots & 1 & 1-s \end{pmatrix} \text{ trong đó } s = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Bài 1.27. Ta có $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$ (do A là ma trận đối xứng). Vậy A^{-1} là ma trận đối xứng.

Bài 1.28. Ta có

$$\begin{aligned} (I_n + BA)(I_n - BC^{-1}A) &= I_n - BC^{-1}A + BA - BABC^{-1}A \\ &= I_n + BA - B(I_n + AB)C^{-1}A \\ &= I_n + BA - BCC^{-1}A \\ &= I_n + BA - BA \\ &= I_n. \end{aligned}$$

Vậy $D = I_n + BA$ khả nghịch và $D^{-1} = I_n - BC^{-1}A$.

Bài 1.29. Gọi $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$ là một đa thức trên K . Ta có

$$\begin{aligned} f(B^{-1}AB) &= a_0I_n + a_1(B^{-1}AB) + a_2(B^{-1}ABB^{-1})AB + \dots + a_m(B^{-1}AB)^m \\ &= B^{-1}a_0I_nB + B^{-1}a_1AB + B^{-1}a_2A^2B + \dots + B^{-1}a_mA^mB \\ &= B^{-1}(a_0I_n + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_mA^m)B \\ &= B^{-1}f(A)B. \end{aligned}$$

Bài 1.30.

a) Ta có $A^2 - 2A + I_2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ -8 & -7 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$. Suy ra

$$A^{-1} = 2I_2 - A.$$

b) Dùng quy nạp ta có thể chứng minh được $A^n = nA - (n-1)I_2$. Từ đó suy ra

$$B = I_2 + A + A^2 + \dots + A^n = \frac{n(n+1)}{2}A - \frac{(n+1)(n-2)}{2}I_2.$$

Bài 1.31.

a) Do A là một ma trận lũy linh, nên tồn tại $k \in \mathbb{N}$ sao cho $A^k = 0$. Ta có

$$(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \dots + A^{k-1}) = I_n - A^k = I_n.$$

Suy ra $B = I_n - A$ khả nghịch và

$$B^{-1} = I_n + A + A^2 + \dots + A^{k-1}.$$

Do A lũy linh, nên $-A$ cũng lũy linh, $(-A)^k = 0$. Từ đó ta có $C = I_n + A$ cũng khả nghịch và

$$C^{-1} = I_n - A + A^2 - A^3 + \dots + (-1)^{k-1}A.$$

b) Ta có $e^A \cdot e^{-A} = e^{A-A} = e^{0_n} = I_n$, suy ra $(e^A)^{-1} = e^{-A}$. Với mọi $m \in \mathbb{N}$, ta có $(e^A)^m = e^{mA}$. Hơn nữa, $(e^A)^{-m} = ((e^A)^{-1})^m = (e^{-A})^m = e^{-mA}$. Vậy $\forall m \in \mathbb{Z}$, $(e^A)^m = e^{mA}$.

Bài 1.32.

a) Giả sử A là ma trận tam giác trên $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Đặt $B = A \cdot A^T$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= I_n.$$

Ta có

$$B_{11} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + \dots + a_{1n}^2 = 1$$

$$B_{22} = 0 + a_{22}^2 + \dots + a_{2n}^2 = 1$$

$$\dots$$

$$B_{nn} = 0 + 0 + \dots + a_{nn}^2 = 1$$

Hơn nữa, đặt

Ta có

Đối chiếu các B_{ii} và D_{ii} , ta được: $a_{ii}^2 = 1$ và $a_{ij}^2 = 0$ với $i \neq j$. Suy ra $a_{ii} = 1, -1$ và $a_{ij} = 0$ với $i \neq j$. Vậy A là ma trận đường chéo và các phần tử trên đường chéo là 1 hoặc -1 .

b) Do $A - B$ khả nghịch nên $(A - B)^{\top} = A + B$ cũng khả nghịch. Ta có

Hơn nữa

Bài 1.33. Do $n < m$ nên hệ phương trình $BX = 0$ có vô số nghiệm. Nếu X_0 là một nghiệm của hệ phương trình trên thì $(AB)X_0 = A(BX_0) = 0$. Vậy X_0 cũng là một nghiệm của hệ $(AB)X = 0$. Do đó hệ $(AB)X = 0$ có vô số nghiệm, suy ra AB không khả nghịch.

Bài 1.34. Vì A không khả nghịch nên $r(A) < n$. Do đó tồn tại các ma trận khả nghịch $P, Q \in M_n(K)$ sao cho $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$, đặt $B = Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}$. Khi đó $B \neq 0$ và $AB = 0$.

Bài 1.35. Tương tự như bài trên, do A không khả nghịch nên $r(A) < n$ và tồn tại các ma trận khả nghịch $P, Q \in M_n(K)$ sao cho $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$, ta đặt $B = Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}$. Khi đó $B \neq 0$ và $AB = BA = 0$.

Bài 1.36. Từ $A + B = AB$, ta có

$$A.I_n + B.I_n - AB - I_n^2 = -I_n.$$

Suy ra

$$(A - I_n)(B - I_n) = I_n.$$

Ta thấy $B - I_n$ là ma trận nghịch đảo của $A - I_n$ và ngược lại. Do đó ta có

$$(A - I_n)(B - I_n) = (B - I_n)(A - I_n).$$

Nhân hai vế, và rút gọn ta được $AB = BA$.

Bài 1.37.

- a) Ta chứng minh bằng quy nạp. Nếu A là ma trận có cấp 1 thì kết luận đúng. Giả sử kết luận đúng với ma trận có cấp $n - 1$. Ta chứng minh nó đúng với ma trận có cấp n .

Giả sử với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, ta có hai vector x, Ax phụ thuộc tuyến tính. Khi đó ma trận A là ma trận đường chéo với hệ số trên đường chéo là λ . Do $\text{tr}(A) = 0$, ta có $n\lambda = 0$, hay $\lambda = 0$. Ta được A là ma trận 0. Ngược lại, tồn tại vector $y \in \mathbb{R}^n$ sao cho (y, Ay) độc lập tuyến tính. Đặt ma trận

$$P = \begin{pmatrix} y & Ay & x_3 & \dots & x_n \end{pmatrix}$$

sao cho các vector $y, Ay, x_3, \dots, x_n$ độc lập tuyến tính. Khi đó ta được P là một ma trận khả nghịch. Ta sẽ chứng minh được

$$P^{-1}AP = B$$

trong đó B là ma trận có dạng

$$\left(\begin{array}{c|ccc} 0 & \dots & \dots & \dots \\ \hline 1 & & & \\ \vdots & & C & \\ 0 & & & \end{array} \right)$$

Ta có $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} P^{-1}Ay & P^{-1}A^2y & P^{-1}Ax_3 & \dots & P^{-1}Ax_n \end{pmatrix}$. Hơn nữa,

$$\begin{aligned} P^{-1}P &= P^{-1} \begin{pmatrix} y & Ay & x_3 & \dots & x_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P^{-1}y & P^{-1}Ay & P^{-1}x_3 & \dots & P^{-1}x_n \end{pmatrix} \\ &= I_n. \end{aligned}$$

Suy ra $P^{-1}Ay = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, đây là cột đầu tiên của ma trận B . Vậy A đồng dạng với

ma trận B có dạng như trên. Ta thấy $\text{tr}(A) = \text{tr}(B) = \text{tr}(C) = 0$. Theo giả thiết quy nạp thì C đồng dạng với ma trận D có đường chéo bằng 0. Nghĩa là, tồn tại ma trận khả nghịch Q sao cho $C = QDQ^{-1}$, với D là ma trận có đường chéo bằng 0. đặt ma trận

$$P = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & Q & \\ 0 & & & \end{array} \right)$$

khi đó P cũng là một ma trận khả nghịch và ta có

$$\begin{aligned} P^{-1}BP &= \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & Q^{-1} & \\ 0 & & & \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & \dots & \dots & \dots \\ \hline 1 & & & \\ \vdots & & C & \\ 0 & & & \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & Q & \\ 0 & & & \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & \dots & \dots & \dots \\ \hline \vdots & & & \\ \vdots & & Q^{-1}CQ & \\ \vdots & & & \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & \dots & \dots & \dots \\ \hline \vdots & & & \\ \vdots & & D & \\ \vdots & & & \end{array} \right) \end{aligned}$$

Vì D là ma trận có đường chéo bằng 0, nên ma trận B đồng dạng với ma trận có đường chéo bằng 0. Do A và B là hai ma trận đồng dạng, nên ta được điều cần chứng minh.

- b) Theo câu a), tồn tại ma trận khả nghịch K sao cho $A = K^{-1}EK$ với E là ma trận có đường chéo chính là 0. Đặt $e_{i,j}$ là các hệ số của ma trận E . Đặt

$$X = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}), \alpha_i \neq \alpha_j, \forall i \neq j.$$

Đặt $Y = (y_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$. Ta tính được

$$XY - YX = (\alpha_i y_{ij} - \alpha_j y_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}.$$

Dễ dàng thấy rằng $a_{ii} = 0, \forall i$. Với $i \neq j$, ta chọn $y_{ij} = e_{ij}/(\alpha_i - \alpha_j)$. Khi đó $XY - YX = E$. Hơn nữa

$$\begin{aligned} A &= K^{-1}EK = K^{-1}(XY - YX)K \\ &= (K^{-1}XK)(K^{-1}YK) - (K^{-1}YK)(K^{-1}XK). \end{aligned}$$

Đặt $C = K^{-1}XK$ và $D = K^{-1}YK$, ta được $CD - DC = A$.

Bài 1.38. a) $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

b) $X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{37}{2} & -\frac{21}{2} \\ \frac{65}{2} & -\frac{37}{2} \end{pmatrix}$$

c) $X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ \frac{7}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

d) $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

e) $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 6 & 8 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 6 & 8 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -12 & 12 & 2 \\ -25 & 24 & -1 \\ -23 & 19 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
\text{f) } X &= \begin{pmatrix} 13 & -8 & -12 \\ 12 & -7 & 12 \\ 6 & -4 & -5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 13 & -8 & -12 \\ 12 & -7 & 12 \\ 6 & -4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 55 & -34 & -51 \\ 148 & -91 & -138 \\ 241 & -148 & -225 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{g) } X &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \\
&= \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 & -1/3 \\ -1/2 & -1/2 & 1 \\ 0 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Bài 1.39.

$$\begin{aligned}
\text{a) } \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 & -3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 2 & -5 \\ 2 & -3 & 2 & 1 & 11 \end{array} \right) &\xrightarrow[\substack{d_3:=d_3-3d_1 \\ d_4:=d_4-2d_1}]{d_2:=d_2-2d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & -5 & -8 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -10 & 8 & -8 \\ 0 & -7 & -4 & 5 & 9 \end{array} \right) \\
&\xrightarrow[\substack{d_4:=d_4-7d_2}]{\substack{d_2:=d_2-d_3 \\ d_3:=d_3-4d_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -7 & 8 \\ 0 & 0 & -18 & 36 & -40 \\ 0 & 0 & -18 & 54 & -47 \end{array} \right) \\
&\xrightarrow{d_4:=d_4-d_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -7 & 8 \\ 0 & 0 & -18 & 36 & -40 \\ 0 & 0 & 0 & 18 & -7 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Hệ phương trình có nghiệm là

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{3}; \\ x_2 = -\frac{43}{18}; \\ x_3 = \frac{13}{9}; \\ x_4 = -\frac{7}{18}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{b) } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & -4 & 3 & -2 & -2 \\ 1 & -8 & 5 & -2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{d_2:=d_2-d_1 \\ d_3:=d_3-d_1 \\ d_4:=d_4-d_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{\substack{d_2:=d_2-d_3 \\ d_2:=\frac{1}{2}d_2 \\ d_3:=d_3+3d_2 \\ d_4:=d_4+7d_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & -12 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -24 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_4:=d_4-2d_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Hệ phương trình có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x_1 = -8 + 8t; \\ x_2 = t + 3; \\ x_3 = 6 + 2t; \\ x_4 = t; \end{cases}$$

với $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\text{c) } & \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -5 & 3 & 1 & 5 \\ 3 & -7 & 3 & -1 & -1 \\ 5 & -9 & 6 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 3 & -1 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{d_1:=d_1-d_2 \\ d_2:=d_2+3d_1 \\ d_3:=d_3+5d_1 \\ d_4:=d_4+4d_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 3 & 5 & 17 \\ 0 & 1 & 6 & 12 & 37 \\ 0 & 2 & 3 & 7 & 32 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{\substack{d_3:=d_3+d_2 \\ d_4:=d_4+2d_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 3 & 5 & 17 \\ 0 & 0 & 9 & 17 & 54 \\ 0 & 0 & 9 & 17 & 66 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_4:=d_4-d_3} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 3 & 5 & 17 \\ 0 & 0 & 9 & 17 & 54 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 12 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Hệ phương trình vô nghiệm.

$$\begin{aligned}
\text{d) } & \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -10 & 5 & -5 & 7 & 1 \\ 2 & -14 & 7 & -7 & 11 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_2:=d_2-2d_1 \\ d_3:=d_3-4d_1 \\ d_4:=d_4-2d_1}]{d_1 \leftrightarrow d_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -5 & 3 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & -18 & 9 & -9 & 15 & -3 \\ 0 & -18 & 9 & -9 & 15 & -3 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_4} \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -13 & 6 & -6 & 10 & -2 \\ 0 & 0 & 9 & -10 & 12 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[\substack{d_4:=d_4-d_3 \\ d_3:=-\frac{1}{3}d_3 \\ d_2:=d_2+d_3 \\ d_3:=d_3-6d_2}]{d_4:=d_4-d_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Hệ phương trình có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} + 3s - \frac{8}{3}r \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -\frac{1}{3} - \frac{5}{3}r + s \\ x_4 = r \\ x_5 = s; \end{cases}$$

với $r, s \in \mathbb{R}$.

Bài 1.40.

$$\begin{aligned}
\text{a) } & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & m \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 2m+1 \\ 1 & 7 & -5 & -1 & -m \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_3:=d_3-d_1}]{d_2:=d_2-d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & m \\ 0 & 3 & -2 & -1 & m+1 \\ 0 & 9 & -6 & -3 & -2m \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_3:=d_3-3d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & m \\ 0 & 3 & -2 & -1 & m+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5m-3 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

- Nếu $m \neq -\frac{3}{5}$, thì hệ phương trình vô nghiệm.
- Nếu $m = -\frac{3}{5}$, thì hệ phương trình có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3}s - \frac{4}{3}t; \\ x_2 = \frac{2}{15} + \frac{1}{3}s + \frac{2}{3}t; \\ x_3 = t; \\ x_4 = s; \end{cases}$$

với $t, s \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 4 & -17 & 11m+7 \\ 2 & 3 & 2 & -12 & 8m+5 \\ 5 & 6 & 8 & -27 & 18m+10 \\ 3 & 5 & 2 & m-20 & 13m+8 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_2:=d_2-2d_1 \\ d_3:=d_3-5d_1 \\ d_4:=d_4-3d_1}]{d_1:=d_1-d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -5 & 3m+2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 2m+1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 3m \\ 0 & 2 & -4 & -5+m & 4m+2 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[\substack{d_4:=d_4-2d_1}]{d_3:=d_3-d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -5 & 3m+2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 2m+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m-1 \\ 0 & 0 & 0 & m-1 & 0 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

- Nếu $m \neq 1$, thì hệ phương trình vô nghiệm.
- Nếu $m = 1$, thì hệ phương trình có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x_1 = 2 + 3r - 4s; \\ x_2 = 3 + 2s + 2r; \\ x_3 = s; \\ x_4 = r. \end{cases}$$

với $r, s \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\text{c)} \quad & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & -7 & 9 & 2 \\ 5 & 10 & -17 & 23 & 1 \\ 3 & 6 & -10 & m & 13-m \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_3:=d_3-5d_1 \\ d_4:=d_4-3d_1}]{d_2:=d_2-2d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & -12+m & 10-m \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[\substack{d_4:=d_4-d_2}]{d_3:=d_3-2d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -13+m & 10-m \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_4:=d_4+(13-m)d_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3(m-14) \end{array} \right).
\end{aligned}$$

- Nếu $m \neq 14$, thì hệ phương trình vô nghiệm.
- Nếu $m = 14$, thì hệ phương trình có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x_1 = 5 - 2r; \\ x_2 = r; \\ x_3 = -4; \\ x_4 = -4; \end{cases}$$

với $r \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\text{d)} \quad & \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & m \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3m \\ 3 & -2 & -1 & 1 & -1 & m+1 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 & m-1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_3:=d_3-3d_1 \\ d_4:=d_4-2d_1}]{d_2:=d_2-2d_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & m \\ 0 & 5 & -3 & 4 & -4 & m \\ 0 & 4 & -4 & 4 & -4 & -2m+1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & -m-1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[\substack{d_4:=d_4+d_2}]{\substack{d_2:=d_2-d_3 \\ d_3:=d_3-4d_2}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & m \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3m-1 \\ 0 & 0 & -8 & 4 & -4 & -14m+5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2m-2 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{d_3:=-\frac{1}{4}d_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & m \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3m-1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & \frac{7}{2}m-\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2m-2 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

- Nếu $m \neq 1$, thì hệ phương trình vô nghiệm.
- Nếu $m = 1$, thì hệ phương trình có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x_1 &= \frac{13}{8} - \frac{5}{2}s + \frac{5}{2}r; \\ x_2 &= \frac{7}{8} + \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}s; \\ x_3 &= \frac{9}{8} - \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}s; \\ x_4 &= r; \\ x_5 &= s; \end{cases}$$

với $r, s \in \mathbb{R}$.

Chương 2

ĐỊNH THỨC

Trong các bài từ bài 2.1 đến bài 2.7, gọi A là ma trận vuông cấp n ban đầu và B là ma trận thu được qua phép biến đổi.

Bài 2.1. Phép biến đổi đưa cột 1 về cuối cùng và giữ nguyên các cột còn lại tương đương với hoán vị cột 1 và cột 2, tiếp theo hoán vị cột 2 cột 3, ..., cuối cùng hoán vị cột $(n-1)$ và cột n . Như vậy ta hoán vị 2 dòng $(n-1)$ lần nên $\det(B) = (-1)^{n-1}\det(A)$.

Bài 2.2. a) **Trường hợp 1:** $n = 2k + 1$, phép biến đổi tương đương với đổi vị trí k cặp cột đối xứng với nhau qua cột thứ $k + 1$. Khi đó,

$$\det(B) = (-1)^k \det(A).$$

Trường hợp 2: $n = 2k$, phép biến đổi tương đương với đổi vị trí k cặp cột đối xứng với nhau qua trục giữa của ma trận. Khi đó, $\det(B) = (-1)^k \det(A)$.

Vậy $\det(B) = (-1)^{\lfloor n/2 \rfloor} \det(A)$, trong đó $\lfloor k \rfloor$ là phép lấy phần nguyên của k .

b) Là trường hợp của a).

Bài 2.3. Nhận xét: a_{ij} và a_{kl} đối xứng qua đường chéo phụ khi và chỉ khi

$$i + l = j + k = n + 1 \text{ và } \det(A) = \det(A^T)$$

nên

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{n\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{n+1-\sigma(1), n+1-1} \dots a_{n+1-\sigma(n), n+1-n} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1, n+1-\sigma(1)} \dots a_{n, n+1-\sigma(n)} \\ &= \sum_{\gamma \in S_n} \operatorname{sgn}(\gamma) a_{1\gamma(1)} \dots a_{n\gamma(n)}, \gamma(n+1-i) \\ &= n+1-\sigma(i) \\ &= \det(A). \end{aligned}$$

Bài 2.4. Phép hoán vị được phân tích thành các chuyển vị. Giả sử phép hoán vị π được

phân tích thành tích của k chuyển vị. Khi đó,

$$\det(B) = (-1)^k \det(A).$$

Bài 2.5. $\det(B) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{n\sigma(n)}$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \alpha^{1-\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)} \alpha^{n-\sigma(n)}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)} \alpha^{1+2+\dots+n-\sigma(1)-\dots-\sigma(n)}$$

$$= \det(A).$$

Bài 2.6.

a) $\det(B) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{n\sigma(n)}$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \alpha^{1+\sigma(1)-1} \dots a_{n\sigma(n)} \alpha^{n+\sigma(n)-1}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)} \alpha^{1+2+\dots+n+\sigma(1)+\dots+\sigma(n)-n}$$

$$= (-1)^n \det(A).$$

b) $\det(B) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{n\sigma(n)}$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \alpha^{1+\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)} \alpha^{n+\sigma(n)}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)} \alpha^{1+2+\dots+n+\sigma(1)+\dots+\sigma(n)}$$

$$= \det(A).$$

Bài 2.7. Đổi vị trí các phần tử đối xứng qua tâm của ma trận tương đương đổi vị trí của cặp phần tử đối xứng qua trục dọc và tiếp tục đổi vị trí của cặp phần tử đối xứng qua trục ngang của ma trận. Theo bài 2.2 a) thì $\det(B) = \det(A)$.

Bài 2.8.

a) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ 1 & 1 & 2 & z \\ 1 & 1 & 1 & t \end{vmatrix} \xrightarrow[\underline{\underline{d_4-d_2}}]{\begin{matrix} \underline{\underline{d_1-2d_2}} \\ \underline{\underline{d_3-d_2}} \end{matrix}} \begin{vmatrix} 0 & -3 & -1 & -2y+x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ 0 & -1 & 1 & -y+z \\ 0 & -1 & 0 & -y+t \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow[\underline{\underline{\text{cột 1}}}]{} 1 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -3 & -1 & -2y+x \\ -1 & 1 & -y+z \\ -1 & 0 & -y+t \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\underline{\underline{d_1+d_2}}]{} - \begin{vmatrix} -4 & 0 & -3y+z+x \\ -1 & 1 & -y+z \\ -1 & 0 & -y+t \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\underline{\underline{\text{cột 2}}}]{} -1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -4 & -3y+z+x \\ -1 & -y+t \end{vmatrix}$$

$$= -x - y - z + 4t$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \left| \begin{array}{cccc} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow[\underline{\underline{d_4-d_2}}]{\begin{array}{c} d_3-3d_2 \\ d_3-d_2 \end{array}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & -8 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{array} \right| \\ & \xrightarrow[\underline{\underline{\text{c\^o t } 1}}]{} \left| \begin{array}{ccc} -8 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{array} \right| \\ & \xrightarrow[\underline{\underline{d_1+d_2}}]{} \left| \begin{array}{ccc} -10 & 0 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{array} \right| \\ & \xrightarrow[\underline{\underline{\text{d\^o ng } 2}}]{-2} \left| \begin{array}{cc} -10 & -2 \\ -2 & 2 \end{array} \right| = 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{array} \right| \xrightarrow[\underline{\underline{d_4-d_1}}]{\begin{array}{c} d_2-d_1 \\ d_3-d_1 \end{array}} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 3 & 9 & 19 \end{array} \right| \\ & \xrightarrow[\underline{\underline{d_4-3d_2}}]{\underline{\underline{d_3-2d_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 10 \end{array} \right| \\ & \xrightarrow[\underline{\underline{d_4-3d_3}}]{} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| = 1. \end{aligned}$$

d) 160

e) -1

f) -3

$$\begin{aligned} \text{g)} \quad & \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a & b \\ 1 & a & 0 & c \\ 1 & b & c & 0 \end{array} \right| \xrightarrow[\underline{\underline{d_1 \leftrightarrow d_2}}]{} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 0 & c \\ 1 & b & c & 0 \end{array} \right| \\ & \xrightarrow[\underline{\underline{d_3-d_1}}]{\underline{\underline{d_2-d_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & -a & c-b \\ 0 & b & c-a & -b \end{array} \right| \\ & \xrightarrow[\underline{\underline{\text{c\^o t } 1}}]{} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ a & -a & c-b \\ b & c-a & -b \end{array} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{d_2 - ad_1}{d_3 - bd_1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2a & c - b - a \\ 0 & c - a - b & -2b \end{vmatrix} \\
& \frac{\text{cột 1}}{\text{cột 1}} - \begin{vmatrix} -2a & c - b - a \\ c - a - b & -2b \end{vmatrix} \\
& = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc - 2ac.
\end{aligned}$$

Bài 2.9.

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & \begin{vmatrix} a+b & c & 1 \\ b+c & a & 1 \\ c+a & b & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2} \begin{vmatrix} a+b+c & c & 1 \\ a+b+c & a & 1 \\ a+b+c & b & 1 \end{vmatrix} \\
& = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & c & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = 0. \\
\text{b)} \quad & \begin{vmatrix} ab & a^2+b^2 & (a+b)^2 \\ bc & b^2+c^2 & (b+c)^2 \\ ca & c^2+a^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{2c_1}{2}} \begin{vmatrix} 2ab & a^2+b^2 & (a+b)^2 \\ 2bc & b^2+c^2 & (b+c)^2 \\ 2ca & c^2+a^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix} \\
& \xrightarrow{\frac{c_1+c_2}{2}} \frac{1}{2} \begin{vmatrix} (a+b)^2 & a^2+b^2 & (a+b)^2 \\ (b+c)^2 & b^2+c^2 & (b+c)^2 \\ (a+c)^2 & c^2+a^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix} = 0 \\
\text{c)} \quad & \begin{vmatrix} x & p & ax+bp \\ y & q & ay+bq \\ z & r & az+br \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{khải triển theo } c_3} a \begin{vmatrix} x & p & x \\ y & q & y \\ z & r & z \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} x & p & p \\ y & q & q \\ z & r & r \end{vmatrix} = 0.
\end{aligned}$$

d), e) Làm tương tự.

$$\begin{aligned}
\text{f)} \quad & \begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ c+b & b+a & a+c & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2+c_3} \begin{vmatrix} a+b+c+1 & b & c & 1 \\ a+b+c+1 & c & a & 1 \\ a+b+c+1 & a & b & 1 \\ 2(a+b+c+1) & b+a & a+c & 2 \end{vmatrix} \\
& = (a+b+c+a) \begin{vmatrix} 1 & b & c & 1 \\ 1 & c & a & 1 \\ 1 & a & b & 1 \\ 2 & b+a & a+c & 2 \end{vmatrix} = 0.
\end{aligned}$$

Bài 2.10.

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a \\ a & 1 & a^2 \\ a^2 & a & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{d_1+d_2+d_3} \begin{vmatrix} 1+a+a^2 & 1+a+a^2 & 1+a+a^2 \\ a & 1 & a^2 \\ a^2 & a & 1 \end{vmatrix} \\
& = (1+a+a^2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 1 & a^2 \\ a^2 & a & 1 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\frac{d_2 - ad_1}{d_3 - a^2 d_1}}{(1 + a + a^2)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 - a & a^2 - a \\ 0 & a - a^2 & 1 - a^2 \end{vmatrix} \\
&= (1 + a + a^2)(1 - a)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & a & a + 1 \end{vmatrix} \\
& \frac{\frac{d_3 - ad_2}{d_3 - a^2 d_1}}{(1 + a + a^2)(1 - a)^2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & a^2 + a + 1 \end{vmatrix} \\
&= (1 + a + a^2)^2 (1 - a)^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b) } & \begin{vmatrix} x+2 & 2x+3 & 3x+4 \\ 2x+3 & 3x+4 & 4x+5 \\ 3x+5 & 5x+8 & 10x+17 \end{vmatrix} \frac{\frac{d_3 - d_2}{d_2 - d_1}}{(x+1)(x+2)} \begin{vmatrix} x+2 & 2x+3 & 3x+4 \\ x+1 & x+1 & x+1 \\ x+2 & 2(x+2) & 6(x+2) \end{vmatrix} \\
&= (x+1)(x+2) \begin{vmatrix} x+2 & 2x+3 & 3x+4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix} \\
& \frac{\frac{d_1 - d_2}{d_2 - d_1}}{(x+1)(x+2)} \begin{vmatrix} x+1 & 2x+2 & 3x+3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix} \\
&= (x+1)^2 (x+2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 6 \end{vmatrix} = -3(x+1)^2 (x+2).
\end{aligned}$$

$$\text{c) } (2x - 1)(x + 1)^2.$$

$$\begin{aligned}
\text{d) } & \begin{vmatrix} a - b + c & a - b & b + 2c + 2a \\ b - c + a & b - c & c + 2a + 2b \\ c - a + b & c - a & a + 2b + 2c \end{vmatrix} \\
& \frac{\frac{c_3 - c_2 - c_1}{c_1 - c_2}}{(a+b+c)} \begin{vmatrix} c & a - b & 3b + c \\ a & b - c & 3c + a \\ b & c - a & 3a + b \end{vmatrix} \\
& \frac{\frac{c_3 - c_1}{c_1 - c_2}}{(a+b+c)} \begin{vmatrix} c & a - b & 3b \\ a & b - c & 3c \\ b & c - a & 3a \end{vmatrix} \\
&= 3 \begin{vmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ b & c & a \end{vmatrix} = 3(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b & c & a \end{vmatrix} \\
&= 3(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b - a & c - a \\ 0 & c - b & a - b \end{vmatrix} \\
&= 3(a+b+c) \begin{vmatrix} b - a & c - a \\ c - b & a - b \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -3(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac) \\
&= -3(a+b+c) \left(\left(\frac{a}{\sqrt{2}} - \frac{b}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{2}} - \frac{c}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{2}} - \frac{c}{\sqrt{2}} \right)^2 \right).
\end{aligned}$$

$$d) \quad \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 \\ c & 1 & 0 & 1 \\ d & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 1 & 0 & 1 & c \\ 1 & 1 & 0 & d \end{vmatrix} = \dots = (2a - b - c - d).$$

$$\begin{aligned}
e) \quad & \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{d_1+d_2+d_3}}} (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix} \\
& \xrightarrow{\frac{d_2-ad_1}{d_3-bd_1} \atop d_4-cd_1} (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -a & c-a & b-a \\ 0 & c-b & -b & a-b \\ 0 & b-c & a-c & -c \end{vmatrix} \\
& = (a+b+c) \begin{vmatrix} -a & c-a & b-a \\ c-b & -b & a-b \\ b-c & a-c & -c \end{vmatrix} \\
& = (a+b+c) \begin{vmatrix} -a & c-a & b-a \\ c-b & -b & a-b \\ 0 & a-b-c & a-b-c \end{vmatrix} \\
& = \dots = (a^2 - (b-c)^2)(a^2 - (b+c)^2).
\end{aligned}$$

$$f) \quad a(b-a)(c-b)(d-c).$$

$$g) \quad (a+b+2x)(a+b^2x)(a-b)^2.$$

Bài 2.11. Ta có

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

Vì A có nhiều hơn $n^2 - n$ phần tử bằng không nên A có ít hơn n phần tử khác không. Khi đó, tồn tại i sao cho $a_{i\sigma(i)} = 0$, với mọi $\sigma \in S_n$ kéo theo $\det(A) = 0$.

$$\textbf{Bài 2.12.} \quad \det(\alpha A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \alpha a_{1\sigma(1)} \dots \alpha a_{n\sigma(n)} = \alpha^n \det(A).$$

Bài 2.13. Vì $A, A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$ nên $\det(A^{-1}) \in \mathbb{Z}$. Mặt khác, $A \in M_n(\mathbb{Z})$ và $\det(A)\det(A^{-1}) = 1$ nên $\det(A)$ bằng 1 hoặc -1 .

Ngược lại, vì $\det(A) = \pm 1$ và $A \in M_n(\mathbb{Z})$ nên $\text{adj} A \in M_n(\mathbb{Z})$ kéo theo $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$.

Bài 2.14. Vì A trực giao nên $\det(A)\det(A^\top) = \det(A)^2 = 1$ nên $\det(A)$ bằng 1 hoặc -1 .

Ví dụ: $A = I_n$ và A là ma trận đường chéo với vị trí $(1, 1) = -1$ các vị trí còn lại là 1.

Bài 2.15. $\det(A^2 + I_n) = \det(A - iI_n)\det(A + iI_n)$. Mặt khác,

$$\det(B) = \det(A - iI_n)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{n\sigma(n)} \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots (a_{ii} - i) \dots a_{n\sigma(n)}, \sigma(i) \neq i \\
&= \overline{\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots (a_{ii} + i) \dots a_{n\sigma(n)}} \\
&= \overline{\det(A + iI)}
\end{aligned}$$

Khi đó

$$\begin{aligned}
\det(A^2 + I_n) &= \det(A - iI_n) \det(A + iI_n) \\
&= \overline{\det(A + iI_n)} \\
&= \det(A + iI_n) \geq 0.
\end{aligned}$$

Bài 2.16. a) **Cách 1:** Nếu A, B khả nghịch,

$$AB \text{ adj}(B) \text{ adj}(A) = \det(A) \det(B) I_n = AB \text{ adj}(AB).$$

Vì A, B khả nghịch nên ta có: $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B) \text{ adj}(A)$.

Nếu A hoặc B không khả nghịch thì 2.22 thì có vô hạn giá trị x sao cho $A + xI_n$ và $B + xI_n$ là các ma trận khả nghịch. Theo chứng minh trên ta được

$$\text{adj}(A + xI_n)(B + xI_n) = \text{adj}(B + xI_n) \text{ adj}(A + xI_n)$$

và hệ phương trình này đúng với vô hạn giá trị x suy ra đúng với mọi x , chọn $x = 0$ ta được điều phải chứng minh.

Cách 2: Ta có: $A = S_1 S_2 \dots S_k R_A S'_1 \dots S'_l$ với S_i là các ma trận sơ cấp, $R_A = \begin{pmatrix} I_R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; tương tự $B = S_1 S_2 \dots S_m R_B S'_1 \dots S'_n$, với $R_B = \begin{pmatrix} I_S & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ta kiểm tra được: $\text{adj}(S_1 A)^\top = \text{adj}(S_1)^\top \text{ adj}(A)^\top$ với S_1 là phép hoán vị $d_i \leftrightarrow d_j$. Chú ý rằng: $\text{adj}(S_1)^\top = (-S_1)^\top = -S_1$.

Tương tự ta kiểm tra được $\text{adj}(S_2 A)^\top = \text{adj}(S_2)^\top \text{ adj}(A)^\top$, trong đó S_2 là phép biến đổi $d_i \rightarrow \alpha d_i$ và $\text{adj}(S_3 A)^\top = \text{adj}(S_3)^\top \text{ adj}(A)^\top$ với S_3 là phép biến đổi $d_i \rightarrow d_i + \beta d_j$.

Tương tự ta cũng có

$$\text{adj}(AS_i)^\top = \text{adj}(A)^\top \text{ adj}(S_i)^\top.$$

Chú ý rằng, $\text{adj}(S_2)^\top$ là ma trận $\alpha I'$ với I' là ma trận đường chéo bằng 1 riêng vị trí (i, i) bằng $1/\alpha$ và $\text{adj}(S_3)^\top = (S_3^{-1})^\top = S'_3$, với S_3^{-1} là ma trận thu được từ I_n qua phép biến đổi $d_i \rightarrow d_i - \beta d_j$ và S'_3 là ma trận thu được từ I_n qua phép biến đổi $c_i \rightarrow c_i - \beta c_j$.

b) **Cách 1:** Tương tự như câu a), khi A khả nghịch ta có

$$[\text{adj}(A)A]^\top = A^\top \text{ adj}(A)^\top = (\det(A)I_n)^\top = \det(A)I_n = \det(A^\top)I_n = A^\top \text{ adj}(A^\top).$$

Vì $A^\top$ khả nghịch nên $\text{adj}(A^\top) = [\text{adj}(A)]^\top$.

Khi A không khả nghịch, tương tự như trên, có vô hạn giá trị x để $A + xI_n$ khả nghịch.

Bài 2.19. Áp dụng lần lượt áp dụng

[illegible]

Ta có

$$\begin{vmatrix} A & 0_n \\ -I_n & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & AB \\ -I_n & 0 \end{vmatrix}.$$

Áp dụng Laplace ta được:

$$\begin{aligned}\det(A)\det(B) &= (-1)^{n+1+\dots+2n+1+\dots+n}\det(-I_n)\det(AB) \\ &= (-1)^{n(n+1)}\det(AB) = \det(AB).\end{aligned}$$

Bài 2.20.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \left| \begin{array}{cccc} a_1 + 1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & a_2 + 1 & \dots & a_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n+1} \end{array} \right| = (1 + a_1 + \dots + a_n) \left| \begin{array}{cccc} 1 & a_2 & \dots & a_n \\ 1 & a_2 + 1 & \dots & a_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & a_2 & \dots & a_n + 1 \end{array} \right| \\ & = (1 + a_1 + \dots + a_n) \left| \begin{array}{cccc} 1 & a_2 & \dots & a_n \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 \dots & 1 & \end{array} \right| \\ & = 1 + a_1 + \dots + a_n. \end{aligned}$$

b) $n!$.

c)

- Nếu $n = 1$ thì $|C| = x_1y_1 + 1$.
- Nếu $n = 2$ thì $|C| = (x_1y_1 + 1)(x_2y_2 + 1) - (x_2y_1 + 1)(x_1y_2 + 1)$
- Nếu $n \geq 3$ thì

$$\begin{aligned}
|C| &= \begin{vmatrix} x_1y_1 + 1 & x_1y_2 + 1 & \dots & x_1y_n + 1 \\ x_2y_1 + 1 & x_2y_2 + 1 & \dots & x_2y_n + 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_ny_1 + 1 & x_ny_2 + 1 & \dots & x_ny_n + 1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} x_1y_1 + 1 & x_1y_2 + 1 & \dots & x_1y_n + 1 \\ (x_2 - x_1)y_1 & (x_2 - x_1)y_2 & \dots & (x_2 - x_1)y_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (x_n - x_1)y_1 & (x_n - x_1)y_2 & \dots & (x_n - x_1)y_n \end{vmatrix} \\
&= (x_2 - x_1) \dots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} x_1y_1 + 1 & x_1y_2 + 1 & \dots & x_1y_n + 1 \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n \end{vmatrix} = 0.
\end{aligned}$$

d) Bằng cách tách định thức đã cho theo mỗi dòng, ví dụ dòng thứ i tách thành dòng thứ i của ma trận đơn vị cộng với dòng $(x_i + y_1 \ x_i + y_2 \ \dots \ x_i + y_n)$ thì định thức đã cho bằng tổng của 2^n định thức con và được chia thành 4 loại như sau:

- Loại 1. Ma trận đơn vị có định thức bằng 1.
- Loại 2. Ma trận có 1 dòng thứ i là $(x_i + y_1 \ x_i + y_2 \ \dots \ x_i + y_n)$, các dòng còn lại là các dòng của ma trận đơn vị và có định thức bằng $x_i + y_i$. Ta có tổng cộng n ma trận loại này. Khi đó tổng các định thức con loại 2 này là $\sum_{i=1}^n x_i + y_i$.
- Loại 3. Ma trận có hai dòng là

$$(x_i + y_1 \ x_i + y_2 \ \dots \ x_i + y_n), (x_j + y_1 \ x_j + y_2 \ \dots \ x_j + y_n),$$

các dòng còn lại là dòng của ma trận đơn vị. Dùng Laplace tính được định thức con này bằng $(x_i + y_i)(x_j + y_j) - (x_i + y_j)(x_j + y_i)$ và có C_n^2 ma trận loại này. Tổng các định thức con loại 3 này là $\sum_{i \neq j=1}^n (x_i + y_i)(x_j + y_j) - (x_i + y_j)(x_j + y_i)$.

- Loại 4. Có từ 3 dòng khác dòng ma trận đơn vị trở lên, định thức con này bằng 0 và có $C_n^3 + \dots + C_n^n$ ma trận loại này.

Vậy định thức của ma trận đã cho là

$$1 + \sum_{i=1}^n x_i + y_i + \sum_{i \neq j=1}^n (x_i + y_i)(x_j + y_j) - (x_i + y_j)(x_j + y_i).$$

e) Sử dụng phương pháp qui nạp.

+ Với $n = 1$ thì $\det(E_1) = a_1 a_2 - b_1 b_2$.

+ Giả sử $n = k$ thì

$$\det(E_k) = (a_1 a_{2k} - b_1 b_{2k})(a_2 a_{2k-1} - b_2 b_{2k-1}) \dots (a_k a_{k+1} - b_k b_{k+1}).$$

+ Với $n = k + 1$, dùng Laplace khai triển theo dòng đầu, dòng cuối; cột đầu, cột cuối ta được

$$\begin{aligned} \det(E_{k+1}) &= (a_1 a_{2(k+1)} - b_1 b_{2(k+1)}) \det(E_k) \\ &= (a_1 a_{2(k+1)} - b_1 b_{2(k+1)})(a_2 a_{2k+1} - b_2 b_{2k+1}) \dots (a_{k+1} a_{k+2} - b_{k+1} b_{k+2}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \dots & n & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n-1 & n & \dots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} -1 & -1 & \dots & -1 & n-1 \\ -1 & -1 & \dots & n-1 & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & n-1 & \dots & -1 & -1 \\ n & 1 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -n+1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & \dots & n-1 & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & n-1 & \dots & -1 & -1 \\ n & 1 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} -n+1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -n & 0 & \dots & n & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -n & n & \dots & 0 & 0 \\ n & 1 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\
&= n^{n-2} \begin{vmatrix} -n+1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ n & 1 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\
&= n^{n-2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -1 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ n & 1 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\
&= n^{n-2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{n(n+1)}{2} & 1 & \dots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\
&= n^{n-2} (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= n^{n-1} \frac{n+1}{2} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.
\end{aligned}$$

g, h) 1.

Hướng dẫn:

- Áp dụng công thức $C_{n+1}^{k+1} - C_n^k = C_n^{k+1}$.
- Lấy dòng dưới trừ dòng trên nó và lặp lại quá trình. Cuối cùng thu được ma trận tam giác trên mà các phần tử trên đường chéo chính bằng 1.

Bài 2.21. Dùng phương pháp qui nạp.

Với $n = 1$ thì $\det(A) = \det(A_1)$.

Giả sử điều cần chứng minh đúng với $n = k$, nghĩa là

$$\det(A) = \det(A_1)\det(A_2)\dots\det(A_k).$$

Với $n = k + 1$, sử dụng khai triển Laplace cho r_{k+1} cột cuối và r_{k+1} dòng cuối ta được

$$\det(A) = \det(A_{k+1}) \begin{vmatrix} A_1 & * & \dots & * \\ 0 & A_2 & \dots & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_k \end{vmatrix} \stackrel{\text{gt qui nap}}{=} \det(A_{k+1}) \dots \det(A_1).$$

Bài 2.22.

$$\begin{aligned} \det(B) &= \det(xI_n - A) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{n\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) - a_{1\sigma(1)} \dots (x - a_{ii}) \dots a_{n\sigma(n), \sigma(i) \neq i} \end{aligned}$$

là đa thức bậc n với hệ số của bậc n là 1. Vì vậy, $\det(xI_n - A) = 0$ có tối đa n nghiệm trên $\mathbb{C}$. Suy ra, không có quá n giá trị α khác nhau trên trường K để $\det(\alpha I_n - A) = 0$.

Bài 2.23. Vì A khả nghịch và $(\alpha A + B) = A(\alpha I_n + A^{-1}B)$ nên $(\alpha A + B)$ khả nghịch khi $\det(\alpha I_n - A^{-1}B) \neq 0$. Theo bài 2.22, có không quá n giá trị α khác nhau để $\det(\alpha I_n - A^{-1}B) = 0$, vì vậy có không quá n giá trị α khác nhau để $(\alpha A + B)$ không khả nghịch.

Bài 2.24. $A = \frac{1}{2}[(\alpha I_n + A) - (\alpha I_n - A)] = B - C$. Theo bài 2.22, có không quá n giá trị $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ khác nhau để B không khả nghịch và có không quá n giá trị $\beta_1, \dots, \beta_n$ khác nhau để C không khả nghịch. Chọn số thực $\alpha \notin \{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n\}$ thì B, C khả nghịch.

Bài 2.25.

a) $\det(A) = 27, \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -57 & 33 & -3 \\ 51 & -30 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix}.$

b) $\det(B) = 2, \text{adj}(B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -10 & 4 & 2 \\ 7 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$

c) $\det(C) = -46, \text{adj}(C) = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 4 & 5 & -8 \end{pmatrix}.$

d) $\det(D) = 24, \text{adj}(D) = \begin{pmatrix} 18 & -7 & -1 \\ -12 & 10 & -2 \\ -6 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$

e) $\det(E) = 8, \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & -4 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 4 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$

$$\text{f) } \det(F) = -16, \operatorname{adj}(F) = \begin{pmatrix} -4 & -4 & -4 & -4 \\ -4 & -4 & 4 & 4 \\ -4 & 4 & -4 & 4 \\ -4 & 4 & 4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Bài 2.26.

$$\text{a) } \det(A) = (a-b)(b-c)(c-a), \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} a(b^2 - c^2) & b(c^2 - a^2) & c(a^2 - b^2) \\ -a(b-c) & -b(c-a) & -c(a-b) \\ -(b-c) & -(c-a) & -(a-b) \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \det(B) = (a-1)^2(ab+2b), \operatorname{adj}(B) = (1-a) \begin{pmatrix} -b(a+1) & b & b \\ 1 & -(a+1) & 1 \\ b & b & -b(a+1) \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } \det(C) = (m+2)(m+1), \operatorname{adj}(C) = \begin{pmatrix} -2m^2 - 10m - 7 & 4m + 3 & -3m - 1 \\ -m^2 - 5m - 3 & 2m + 1 & -m + 1 \\ -m & m & 2 \end{pmatrix}$$

d) Làm tương tự.

Bài 2.27. $\det A(x) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) P_{1\sigma(1)}(x) \dots P_{n\sigma(n)}(x)$ là đa thức bậc nhỏ hơn hoặc bằng x^d với $d = \sum_{j=1}^n d_j$. Gọi α là hệ số của x^d . Khi đó, $\alpha = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) c_{1\sigma(1)}(x) \dots c_{n\sigma(n)}(x)$,

với c_{ij} là các hệ số cao nhất của $P_{ij}(x)$. Suy ra, nếu $\det(c_{ij}) \neq 0$ thì $\det A(x)$ là đa thức bậc d và vì vậy nên định thức khác không.

Bài 2.28. Giả sử A thỏa i) và A không khả nghịch. Khi đó hệ phương trình $AX = 0$ có nghiệm không tầm thường. Gọi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một nghiệm không tầm thường. Giả sử $x_j \neq 0$. Xét dòng thứ j của hệ phương trình, ta có $a_{j1}x_1 + \dots + a_{jj}x_j + \dots + a_{jn}x_n = 0$. Suy ra, $|a_{jj}x_j| = |a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n| \leq |a_{j1}x_1| + \dots + |a_{jn}x_n| \leq |a_{j1}||x_j| + \dots + |a_{jn}||x_j|$. Vì $x_j \neq 0$ nên $a_{jj} \leq |a_{j1}| + \dots + |a_{jn}|$, mâu thuẫn với giả thiết. Vậy A khả nghịch.

Nếu A thỏa ii) thì A thỏa i), vậy nên A khả nghịch.

Bài 2.29. a) Ta có:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 2m+1 & -m & m+1 \\ m-2 & m-1 & m-2 \\ 2m-1 & m-1 & 2m-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m & -m & m+1 \\ 0 & m-1 & m-2 \\ 0 & m-1 & 2m-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} m & -m & m+1 \\ 0 & m-1 & m-2 \\ 0 & 0 & m+1 \end{vmatrix} = m(m-1)(m+1). \\ \Delta_1 &= \begin{vmatrix} m-1 & -m & m+1 \\ m & m-1 & m-2 \\ m & m-1 & 2m-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m-1 & -m & m+1 \\ m & m-1 & m-2 \\ 0 & 0 & m+1 \end{vmatrix} \\ &= (m+1) \begin{vmatrix} m-1 & -m \\ m & m-1 \end{vmatrix} = (m+1)((m-1)^2 + m^2). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta_2 &= \begin{vmatrix} 2m+1 & m-1 & m+1 \\ m-2 & m & m-2 \\ 2m-1 & m & 2m-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m & m-1 & m+1 \\ 0 & m & m-2 \\ 0 & m & 2m-1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} m & m-1 & m+1 \\ 0 & m & m-2 \\ 0 & 0 & m+1 \end{vmatrix} = m^2(m+1). \\
\Delta_3 &= \begin{vmatrix} 2m+1 & -m & m-1 \\ m-2 & m-1 & m \\ 2m-1 & m-1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2m+1 & -m & m-1 \\ m-2 & m-1 & m \\ m+1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= (m+1) \begin{vmatrix} -m & m-1 \\ m-1 & m \end{vmatrix} = -(m+1)(2m^2 - 2m + 1).
\end{aligned}$$

- Khi $m \neq 0, 1, -1$ thì $\Delta \neq 0$ hệ có nghiệm duy nhất $\begin{cases} x_1 = \frac{2m^2-2m+1}{m(m-1)} \\ x_2 = \frac{m^2}{m(m-1)} \\ x_3 = \frac{-(2m^2-2m+1)}{m(m-1)} \end{cases}$.
- Khi $m = 0$ hoặc $m = 1$ thì $\Delta = 0$ và $\Delta_1 \neq 0$ nên hệ vô nghiệm.
- Khi $m = -1$ thì $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$. Khi đó hệ trở thành

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = -2 \\ -3x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -1 \end{cases}$$

và nghiệm của hệ là:

$$\begin{cases} x_1 = 2+t \\ x_2 = t \\ x_3 = -\frac{5}{3}(1+t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Làm tương tự cho các bài còn lại.

- b) $\Delta = m(m-1)(m+1), \Delta_1 = m(m^2 - 6m - 20),$
 $\Delta_2 = m(m^2 + 19m + 5), \Delta_3 = m(2m^2 - 7m + 30).$
- c) $\Delta = (m+4)(m-2)^2, \Delta_1 = -2(m-2)^2,$
 $\Delta_2 = (m+2)(m-2)^2, \Delta_3 = (m+2)(m-2)^2.$
- d) $\Delta = -m(m+2)(m-1), \Delta_1 = -m^2(m-1),$
 $\Delta_2 = m^2(m-1), \Delta_3 = m^2(m-1).$
- e) $\Delta = m(m-2)(m-4), \Delta_1 = m(m^2 - 7m - 7),$
 $\Delta_2 = -m(2m^2 - 8m + 5), \Delta_3 = m(m-1)(m+1).$
- f) $\Delta = (m-1)(m-3)(m+3), \Delta_1 = (m-1)(m-3)(m+3),$
 $\Delta_2 = 0, \Delta_3 = -(m-1)(m-3)(m+3).$

Bài 2.30. Tính trực tiếp ta được

$$\Delta = -21 + 2a, \Delta_1 = -ab + 5a - 21, \Delta_2 = 4ab - 10a - 21, \Delta_3 = -7b + 21.$$

a) hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $a \neq \frac{21}{2}$.

b) Để hệ có vô số nghiệm thì $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$ hay $a = \frac{21}{2}$ và $b = 3$.

Thế vào hệ phương trình và giải ta được nghiệm $(1 + \frac{t}{3}, 1 - 6t, t)$. Vậy $a = \frac{21}{2}$ và $b = 3$ là giá trị cần tìm.

Chương 3

KHÔNG GIAN VECTƠ

Bài 3.1. Phương pháp: Nếu W là tập thỏa 3 điều kiện: khác rỗng (chứa 0); với mọi $u, v \in W, \alpha \in \mathbb{R}$ thì $u + v \in W$ và $\alpha u \in W$, thì W là không gian con của không gian vectơ tương ứng; ngược lại, chỉ ra phản ví dụ W không thỏa một trong ba điều kiện trên thì W không là không gian con.

- a) W không là không gian con vì lấy $u = (1, 2, \dots, 2) \in W$ và $\alpha = 1/2$ thì $\alpha u \notin W$.
- b) Chọn $u = \overrightarrow{OA} = (0, 1), v = \overrightarrow{OB} = (1, 0)$, khi đó $u + v = (1, 1) \notin W$.
- c) **Trường hợp 1.** đường thẳng qua gốc tọa độ có phương trình $ax + by = 0$. Khi đó $W = \{u = (x, y) : ax + by = 0\}$. Dễ dàng kiểm tra được W là một không gian con trong mặt phẳng Oxy .
Trường hợp 2. đường thẳng không qua gốc tọa độ có phương trình $ax + by + c = 0$. Khi đó $u = (0, 0) \notin W$. Vậy W không là không gian con trong mặt phẳng Oxy .
- d) W không là không gian con vì với A thuộc d , B không thuộc d ta luôn chọn được C thuộc AB và không thuộc d và số thực α sao cho $\overrightarrow{BC} = \alpha \overrightarrow{BA}$.
- e) W là không gian con của $\mathbb{R}^n$.
- f) W không là không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Bài 3.2. a) Từ phép cộng ta có $0 = (0, 1)$, chọn $u = (1, 0)$ thì không tồn tại $-u$ để $u + (-u) = (-u) + u = 0$ (không thỏa tính chất 4).

- b) Chọn $u = (1, 1)$ thì $1u = (3, 1) \neq u$ (không thỏa tính chất 8).
- c) Tương tự b).

Bài 3.3. Với mọi $u, v, w \in V = (0, +\infty), \alpha, \beta \in K$ ta có

- 1) $u \oplus v = uv = vu = v \oplus u$.
- 2) $(u \oplus v) \oplus w = (uv) \oplus w = uvw = u(v \oplus w) = u \oplus (v \oplus w)$.
- 3) $\exists \theta = 1 \in V : u \oplus \theta = \theta \oplus u = u$.
- 4) $\exists -u = \frac{1}{u} \in V : u \oplus (-u) = (-u) \oplus u = \theta$.
- 5) $(\alpha\beta) \odot u = u^{\alpha\beta} = \alpha \odot (u^\beta) = \alpha \odot (\beta \odot u)$.

- 6) $(\alpha + \beta) \odot u = u^{\alpha+\beta} = u^\alpha u^\beta = (u \odot \alpha) \odot (u \odot \beta)$.
- 7) $\alpha \odot (u \oplus v) = (u \odot v)^\alpha = uv^\alpha = u^\alpha v^\alpha = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$.
- 8) $1 \odot u = u^1 = u$.

Vậy V là không gian vectơ trên K với 2 phép toán đã cho.

Với mọi $u \in V$ thì $u = a^{\log_a u} = \log_a u \oplus a, 1 \neq a \in V$. Điều này chứng tỏ $\{a\}$ là tập sinh của V , mặt khác $a \neq \theta$ nên $\{a\}$ độc lập tuyến tính và vì vậy nó là cơ sở của V .

Bài 3.4. a) Kiểm tra V lần lượt thỏa 8 điều kiện của định nghĩa không gia vectơ. Lưu ý $\theta = 1$ và $-f = \frac{1}{f}$ với mọi $f \in V$.

- b) Tập hợp W gồm các hàm chẵn tạo thành không gia con vì với mọi $f, g \in W$ và $\alpha \in [-a, a]$ thì $(\alpha f + g) = [f(x)]^\alpha g(x)$ cũng là hàm chẵn, liên tục, dương.
- c) Tập hợp W gồm các hàm thực, liên tục trên $[-a, a]$ và hàm lẻ, nghĩa là $f(-x) = -f(x)$, vì $f(x)$ là hàm dương nên $f(-x) < 0$ trên $[-a, a]$. Vì vậy không tồn tại hàm dương, liên tục và lẻ trên $[-a, a]$ nên W là tập rỗng.

Bài 3.5. a) Chọn $\alpha = -1$ và $u = (1, 1, \dots, 1) \in W$ nhưng $\alpha u = (-1, -1, \dots, -1) \notin W$ nên W không là không gian con.

- b) Với mọi $u = (x_1, \dots, x_n), v = (y_1, \dots, y_n) \in W, \alpha \in \mathbb{R}$ thì

$$\alpha u + v = (\alpha x_1 + y_1, \dots, \alpha x_n + y_n).$$

Mà

$$(\alpha x_1 + y_1) + 2(\alpha x_2 + y_2) = \alpha(x_1 + 2x_2) + y_1 + 2y_2 = 3\alpha x_3 + 3y_3 = 3(\alpha x_3 + y_3)$$

nên $\alpha u + v \in W$. Vậy W là không gian con của $\mathbb{R}^n$.

- c) W không là không gian con vì $0 = (0, \dots, 0) \notin W$.
- d) Chọn $\alpha = -1$ và $u = (1, \dots, 1) \in W$ nhưng $\alpha u = (-1, \dots, -1) \notin W$ nên W không là không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Làm tương tự cho các câu còn lại

- e), g), h) W không là không gian con của $\mathbb{R}^n$.
- f) W là không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Bài 3.6. a), b), c), e) W là không gian con của $M_n(K)$.

- d), f) W không là không gian con của $M_n(K)$ vì W không chứa ma trận không.

Bài 3.7. a), f) W không là không gian con của V .

- b), c), d), e), g), h) W là không gian con của V .

Bài 3.8. a) Với mọi $x \in W \cap W_1 + W \cap W_2$, suy ra $x = a + b, a \in W \cap W_1, b \in W \cap W_2$.

Khi đó $a + b \in W$ và $a + b \in W_1 + W_2$ hay $W \cap W_1 + W \cap W_2 \subseteq W \cap (W_1 + W_2)$.

- b) **Trường hợp 1:** $W_1 \subseteq W$, theo a) ta chỉ cần kiểm tra

$$W \cap (W_1 + W_2) \subseteq W \cap W_1 + W \cap W_2.$$

Với mọi $x \in W \cap (W_1 + W_2)$ thì $x = a \in W$ và $x = c + d$ với $c \in W_1, d \in W_2$. Suy ra

$a - c = d \in W \cap W_2$, vì vậy $x = c + d \in W \cap W_1 + W \cap W_2$ hay $W \cap (W_1 + W_2) \subseteq W \cap W_1 + W \cap W_2$.

Trường hợp 2: $W_2 \subseteq W$, làm tương tự như trường hợp 1.

c) Với mọi $x \in W \cap W_1 + W \cap W_2$, khi đó x được biểu diễn dạng

$x = a + b$ với $a \in W \cap W_1, b \in W \cap W_2$, do đó $a + b \in W$ và $a + b \in W_1 + (W \cap W_2)$.

Ngược lại, với mọi $x \in W \cap (W_1 + W \cap W_2)$, suy ra $x = a \in W$ và $x = c + d$ với $c \in W_1, d \in W \cap W_2$.

Khi đó, $a - d = c \in W_1 \cap W$ kéo theo $x = c + d \in W \cap W_1 + W \cap W_2$.

Vậy $W \cap W_1 + W \cap W_2 = W \cap (W_1 + W \cap W_2)$.

Bài 3.9. Ta có

- $\bigcup_{j \in I} W_j \neq \emptyset$.
- Với mọi $\alpha \in K, u, v \in \bigcup W_j$ thì tồn tại i, j sao cho $u \in W_i, v \in W_j$. Khi đó, tồn tại k sao cho $W_i \cup W_j \subseteq W_k$, kéo theo $\alpha u, v \in W_i \cup W_j \subseteq W_k$. Vì W_k là không gian con nên $\alpha u + v \in W_k \subseteq \bigcup_{j \in I} W_j$.

Vậy $\bigcup_{j \in I} W_j$ là không gian con của V .

Bài 3.10. Giả sử tồn tại $W_i \not\subseteq \bigcup_{j=1, j \neq i}^n W_j$ và $\bigcup_{j=1, j \neq i}^n W_j \not\subseteq W_i$. Khi đó tồn tại $a \in W_i, a \notin \bigcup_{j=1, j \neq i}^n W_j$ và $b \notin W_i, b \in \bigcup_{j=1, j \neq i}^n W_j$.

Với mọi $\alpha \in \mathbb{R}, a + \alpha b \in \bigcup_{j=1}^n W_j$, do $\mathbb{R}$ có nhiều hơn n phần tử nên tồn tại $\alpha_i \neq \alpha_j$ và l sao cho $a + \alpha_i, a + \alpha_j \in W_l$, suy ra $b \in W_l$. Vì $b \notin W_i$ nên $l \neq i$. Khi đó $a \in W_l$, mâu thuẫn. Vậy $W_i \subseteq \bigcup_{j=1}^n W_j$ (1) hoặc $\bigcup_{j=1}^n W_j \subseteq W_i$ (2).

Nếu (2) xảy ra thì ta được điều phải chứng minh.

Nếu (1) xảy ra thì cứ tiếp tục quá trình trên sau hữu hạn bước thì ta cũng được điều phải chứng minh.

Bài 3.11. Giả sử $\mathbb{R}$ là không gian hữu hạn chiều trên $\mathbb{Q}$ và có cơ sở hữu hạn là $\{u_1, \dots, u_n\}$. Khi đó, $\mathbb{R} = \{q_1 u_1 + \dots + q_n u_n \mid q_1, \dots, q_n \in \mathbb{Q}\}$. Vì $\mathbb{Q}$ là tập đếm được nên $\mathbb{R}$ đếm được, mâu thuẫn. Vậy $\mathbb{R}$ vô hạn chiều trên $\mathbb{Q}$.

Bài 3.12. Xét một song ánh tập hợp $\phi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$. khi đó ta có thể định nghĩa 2 phép toán cộng và nhân như sau: với mọi $\alpha \in \mathbb{Q}, u, v \in \mathbb{Q}$ thì: $u + v = \phi(u) + \phi(v), \alpha u = \alpha \phi(u)$. Khi đó, $\mathbb{Q}$ là không gian vectơ trên $\mathbb{Q}$. Vì có vô số song ánh ϕ , ví dụ $\phi(\frac{p}{q}) = \frac{p}{q} + k, k \in \mathbb{Q}$, nên có vô số cấu trúc $\mathbb{Q}$ là không gian vectơ trên $\mathbb{Q}$.

Giả sử ta xác định được cấu trúc $\mathbb{Q}$ là $\mathbb{R}$ không gian vectơ. Khi đó, ta xét ánh xạ $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ được cho bởi $\varphi(r) = ra$ với $a \neq \theta$. Nếu $r_1 a = r_2 a$ suy ra $(r_1 - r_2)a = \theta$ vì $a \neq \theta$ nên $\{a\}$ độc lập tuyến tính, thì $r_1 = r_2$. Vì vậy φ là đơn ánh. Khi đó, $|\mathbb{R}| \leq |\mathbb{Q}|$, mâu thuẫn vì $\mathbb{R}$ không đếm được và $|\mathbb{Q}|$ đếm được. Vậy không tồn tại một cấu trúc $\mathbb{Q}$ không gian vectơ trên $\mathbb{R}$.

Bài 3.13. Ta có

- Nếu S là hệ sinh của V thì chọn $T' = \emptyset$.

- Nếu S không là tập sinh của V thì tồn tại $\{u_1\} \in T$ để $S \cup \{u_1\}$ độc lập tuyến tính. Nếu $S \cup \{u_1\}$ là tập sinh của V thì chọn $T' = \{u_1\}$.
- Nếu $S \cup \{u_1\}$ không là tập sinh của V thì tồn tại $u_2 \in T \setminus \{u_1\}$ để $S \cup u_1, u_2$ độc lập tuyến tính. Nếu $S \cup \{u_1, u_2\}$ là tập sinh của V thì chọn $T' = \{u_1, u_2\}$.
- Lập lại quá trình sau hữu hạn bước, vì T hữu hạn, thì ta chọn được T' thỏa yêu cầu bài toán.

Bài 3.14. a) Gọi $A = \{f_1, \dots, f_k\}$ là tập hữu hạn gồm k đa thức có bậc khác nhau bất kì của S và hệ số đầu của f_i là $a_i \neq 0$.

Giả sử $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ (1). Không mất tính tổng quát ta giả sử $\deg f_k > \dots > \deg f_1$. Từ (1) suy ra, $\alpha_k a_k = 0$, vì $a_k \neq 0$ nên $\alpha_k = 0$. Khi đó (1) trở thành $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_{k-1} f_{k-1} = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Tương tự như trên cuối cùng ta được $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. Vậy A độc lập tuyến tính, suy ra S độc lập tuyến tính.

b) Dễ dàng kiểm tra được V_a là không gian con của $\mathbb{R}[x]$.

Với mọi $a \neq b$ và $f \in \mathbb{R}[x]$ thì $f = \frac{1}{b-a}[(x-a)f - (x-b)f] \in V_a + V_b$. Vậy $\mathbb{R}[x] = V_a + V_b$.

Với mọi $f \in V_a \cap V_b$ thì $f(a) = f(b) = 0$ nên $f = (x-a)(x-b)g(x)$. Vì vậy hệ sinh của $V_a \cap V_b$ là $\mathcal{B} = \{(x-a)(x-b), (x-a)(x-b)x, (x-a)(x-b)x^2, \dots\}$. Vì các đa thức trong hệ sinh có bậc khác nhau, theo a), $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính nên $\mathcal{B}$ là cơ sở của $V_a \cap V_b$.

Bài 3.15. Để xét hệ vectơ độc lập hay phụ thuộc tuyến tính ta lập ma trận vectơ dòng (cột) rồi tìm hạng của ma trận. Nếu hạng bằng với số lượng vectơ thì hệ độc lập tuyến tính, ngược lại thì phụ thuộc tuyến tính.

a) Lập $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ là ma trận bậc thang nên $r(A) = 2$.

Vậy hệ độc lập tuyến tính.

b) Lập $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ có $r(B) = 2$ nên hệ độc lập tuyến tính.

c) Lập

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Khi đó $r(C) = 3$ nên hệ độc lập tuyến tính.

d) $r(D) = 3$ nên hệ độc lập tuyến tính.

e) $r(E) = 3$ nên hệ độc lập tuyến tính.

Bài 3.16. Không mất tính tổng quát, ta giả sử $A = \{u_1, \dots, u_k\}$ là tập con của S , $k \geq 1$.

a) Nếu A phụ thuộc tuyến tính, nghĩa là tồn tại $\alpha_i \neq 0$ sao cho $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_i u_i + \dots + \alpha_k u_k = 0$. Khi đó

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_i u_i + \dots + \alpha_k u_k + 0u_{k+1} + \dots + 0u_n = 0$$

vì $\alpha_i \neq 0$ nên S phụ thuộc tuyến tính.

b) Giả sử $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_i u_i + \dots + \alpha_k u_k = 0$. Khi đó

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_i u_i + \dots + \alpha_k u_k + 0u_{k+1} + \dots + 0u_n = 0$$

vì S độc lập tuyến tính nên $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. Vậy A độc lập tuyến tính.

Bài 3.17. Giả sử $x(u+v) + y(v+w) + z(w+u) = 0$ hay $(x+z)u + (x+y)v + (y+z)w = 0$.

Vì $\{u, v, w\}$ độc lập tuyến tính nên $\begin{cases} x+z=0 \\ x+y=0 \\ y+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=z=0$. Ngược lại, ta giả sử

$xu + yv + zw = 0$ mà

$$xu + yv + zw = \frac{x+y-z}{2}(u+v) + \frac{-x+y+z}{2}(v+w) + \frac{x-y+z}{2}(w+u) = 0$$

Vì $\{u+v, v+w, w+u\}$ độc lập tuyến tính nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x+y-z=0 \\ -x+y+z=0 \\ x-y+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=z=0.$$

Vậy $\{u, v, w\}$ độc lập tuyến tính.

Bài 3.18. Không gian sinh bởi các vectơ đã cho là không gian dòng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3-d_2]{d_1+d_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2+d_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 8 \\ 0 & 2 & 10 \end{pmatrix} = B.$$

Như vậy B tương đương dòng với A nên 2 không gian đã cho là trùng với nhau.

Bài 3.19. Gọi A là ma trận dòng của các vectơ u_i . Khi đó $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & -5 & 2 \\ 1 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$. Do

A có hạng là 3 nên hệ các vectơ này phụ thuộc tuyến tính.

$$\begin{aligned} A & \xrightarrow[d_4-2d_1]{d_2-2d_1, d_3-d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -9 & -6 \\ 0 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_2-2d_4]{d_3-3d_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -9 & -6 \\ 0 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow[d_2-2d_4]{d_3-3d_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy không gian sinh bởi các vectơ có chiều là 3 và một cơ sở của nó là

$$\{v_1 = (1, 1, 2, 4), v_2 = (0, -1, -3, -2), v_3 = (0, 0, 8, 0)\}.$$

Bài 3.20. Gọi W là không gian nghiệm của các hệ phương trình.

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 4 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 9 & -3 & 6 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3-3d_2]{d_1-2d_2} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & -3 & 6 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Hệ phương trình } AX = 0 \text{ có vô số nghiệm } \begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = b + 2c \\ x_3 = -\frac{3}{2}(a - c) \\ x_4 = b \\ x_5 = c \end{cases} \text{ với } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Không gian nghiệm của hệ phương trình là

$$\begin{aligned} W &= \{(a, b + 2c, -\frac{3}{2}(a - c), b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1, 0, -\frac{3}{2}, 0, 0) + b(0, 1, 0, 1, 0) + c(0, 2, \frac{3}{2}, 0, 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, -\frac{3}{2}, 0, 0), (0, 1, 0, 1, 0), (0, 2, \frac{3}{2}, 0, 1) \rangle \end{aligned}$$

Đặt $u_1 = (1, 0, -\frac{3}{2}, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 0, 1, 0)$, $u_3 = (0, 2, \frac{3}{2}, 0, 1)$. dễ dàng kiểm tra hệ này độc lập tuyến tính nên nó là cơ sở W và $\dim W = 3$.

Làm tương tự cho các câu còn lại.

b) Nghiệm của hệ phương trình là $(a + 15b, -2 - 12b, a, b, b)$. Một cơ sở của W là

$$\{(1, -2, 1, 0, 0), (15, -12, 0, 1, 1)\}$$

và $\dim W = 2$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(2a - \frac{2}{5}b, a, b, -\frac{7}{5}b)$. Một cơ sở của W là

$$\{(2, 1, 0, 0), (-\frac{2}{5}, 0, 1, -\frac{7}{5})\}$$

và $\dim W = 2$.

d) Nghiệm của hệ phương trình là $(0, a - b, a, a, b)$. Một cơ sở của W là

$$\{(0, 1, 1, 1, 0), (0, -1, 0, 0, 1)\}$$

và $\dim W = 2$.

e) Nghiệm của hệ phương trình là $(0, a, 3a + 2b, 0, b)$. Một cơ sở của W là

$$\{(0, 1, 3, 0, 1), (0, 0, 2, 0, 1)\}$$

và $\dim W = 2$.

Bài 3.21. Giải tương tự như bài 3.19, trong đó $U \cup W$ có hệ sinh là $\{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7\}$, ta có một cơ sở của $U, W, U + W$ lần lượt là

$$\begin{aligned} &\{(1, 2, 0, 1), (0, -3, 3, -1), (0, 0, -9, 0)\}; \\ &\{(1, 2, 1, 0), (0, -5, -2, 1), (0, 0, -4, -8)\}; \end{aligned}$$

$$\{(1, 2, 0, 1), (0, -3, 3, -1), (0, 0, -9, 0), (0, 0, 0, 9)\}.$$

Tìm cơ sở $U \cap W$.

$x \in U \cap W$ khi và chỉ khi tồn tại $\alpha_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq 6$ sao cho

$$\begin{cases} x = \alpha_1(1, 2, 0, 1) + \alpha_2(0, -3, 3, -1) + \alpha_3(0, 0, -9, 0) \\ x = \alpha_4(1, 2, 1, 0) + \alpha_5(0, -5, -2, 1) + \alpha_6(0, 0, -4, -8) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \alpha_4 \\ 2\alpha_1 - 3\alpha_2 = 2\alpha_4 - 5\alpha_5 \\ 3\alpha_2 - 9\alpha_3 = \alpha_4 - 2\alpha_5 - 4\alpha_6 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = \alpha_5 - 8\alpha_6 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $\begin{cases} \alpha_4 = 27a \\ \alpha_5 = -36b, a, b \in \mathbb{R} \\ \alpha_6 = 13b \end{cases}$

Khi đó $U \cap W = \{27a(1, 2, 1, 0) - 36b(0, -5, -2, 1) + 13b(0, 0, -4, -8)\}$
 $= \langle (1, 2, 1, 0), (0, 9, 1, -7) \rangle.$

Vậy $U \cap W$ có số chiều là 2 và một cơ sở là $\{(1, 2, 1, 0), (0, 9, 1, -7)\}.$

Bài 3.22. W là không gian con của K^4 vì W là không gian nghiệm của hệ $x_1 + x_3 + 2x_4 = 0$

Giải tương tự như bài 3.21 trong đó W có cơ sở là

$$(-1, 1, 0, 0), (-2, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 0)$$

Bài 3.23. Làm tương tự như bài 3.19 ta có $\dim U = 2, \dim W = 2, \dim(U + W) = 3.$

Mặt khác $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$ suy ra $\dim(U \cap W) = 1$

Bài 3.24. $\dim U = 2, \dim W = 3, \dim(U \cup W) = 3, \dim(U \cap W) = 2.$

Bài 3.25. a) $W_1 + W_2$ có hệ sinh là $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$. Lập A là ma trận vectơ dòng của các vectơ u_i

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ -2 & 1+i & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & i & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4 - \sqrt{2}d_1]{\begin{smallmatrix} d_2 + d_1 \\ d_3 + d_1 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1+i & 2i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 1 & 3 - \sqrt{2}i \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{d_2 - d_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & i & i-1 \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 1 & 3 - \sqrt{2}i \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4 - d_2]{d_3 - id_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & i & i-1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 - \sqrt{2}i - i \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & i & i-1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy $W_1 + W_2$ có số chiều là 3 và một cơ sở là $\{(1, 0, i), (0, i, i-1), (0, 0, 1)\}.$

Tìm cơ sở $W_1 \cap W_2$

$x \in U \cap W$ khi và chỉ khi tồn tại $\alpha_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq 4$ sao cho

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x = \alpha_1(1, 0, i) + \alpha_2(-2, 1 + i, 0) \\ x = \alpha_3(-1, 1, 1) + \alpha_4(\sqrt{2}, i, 3) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 - 2\alpha_2 = -\alpha_3 + \sqrt{2}\alpha_4 \\ (1 + i)\alpha_2 = \alpha_3 + i\alpha_4 \\ i\alpha_1 = \alpha_3 + 3\alpha_4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 = -i\alpha_3 \\ \alpha_2 = \frac{1-i}{2}\alpha_3 \\ \alpha_3 \in \mathbb{R} \\ \alpha_4 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Khi đó $W_1 \cap W_2 = \{\alpha_3(-1, 1, 1) | \alpha_3 \in \mathbb{R}\} = \langle(-1, 1, 1)\rangle$. Vậy $W_1 \cap W_2$ có số chiều là 1 và một cơ sở là $\{(-1, 1, 1)\}$.

b) $u_1 \in \langle u_2, u_3 \rangle$ khi và chỉ khi tồn tại $x, y \in \mathbb{R}$ sao cho

$$u_1 = xu_2 + yu_3 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = 1 \\ (1 + i)x + y = 0 \\ y = i \end{cases}.$$

Hệ vô nghiệm. Vậy $u_1 \notin \langle u_2, u_3 \rangle$.

Bài 3.26. a) Sinh viên tự làm

b) Với mọi $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ thì

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vì vậy hệ

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

là tập sinh của V trên $\mathbb{C}$. Mặt khác hệ độc lập tuyến tính nên hệ là một cơ sở của V trên $\mathbb{C}$

c) Tương tự như trên ta có hệ

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \right\}$$

là cơ sở của V trên $\mathbb{R}$.

d) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2 \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$.

Bài 3.27. $\dim_K K^3 = 3$ nên để chứng minh hệ vectơ $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ là một cơ sở của K^3 ta chỉ cần kiểm tra hệ vectơ độc lập tuyến tính.

$$A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ta có $r(A) = 3$ nên $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính.

Giả sử:

$$e_1 = xu_1 + yu_2 + zu_3 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 1 \\ 2y - 3z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{10} \\ y = \frac{3}{10} \\ z = \frac{2}{10} \end{cases}.$$

Suy ra

$$[e_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} \\ \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} \end{pmatrix}.$$

Làm tương tự, ta có $[e_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{-2}{10} \\ \frac{2}{10} \\ \frac{2}{10} \end{pmatrix}$, $[e_3]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{-3}{10} \\ \frac{3}{10} \\ \frac{2}{10} \end{pmatrix}$.

Bài 3.28. Làm tương tự như Bài 3.27, ta có

$$[e_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, [e_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, [e_3]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, [e_4]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Bài 3.29. $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ và hệ $\mathcal{B} = \{u, v\}$ gồm 2 vectơ nên để chứng minh $\mathcal{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$ ta chỉ cần chứng minh $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính hay

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Giả sử

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1^2\beta_2^2 - 2\alpha_1\beta_2\alpha_2\beta_1 + \alpha_2^2\beta_1^2 = 0.$$

Mà theo giả thiết ta có

$$(\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2)^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1^2\beta_1^2 + 2\alpha_1\beta_2\alpha_2\beta_1 + \alpha_2^2\beta_2^2 = 0.$$

Cộng 2 đẳng thức lại ta được

$$\alpha_1^2\beta_2^2 + \alpha_2^2\beta_1^2 + \alpha_1^2\beta_1^2 + \alpha_2^2\beta_2^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1^2(\beta_1^2 + \beta_2^2) + \alpha_2^2(\beta_1^2 + \beta_2^2) = 0 = 1 = 0$$

Điều này mâu thuẫn. Vậy $\Delta \neq 0$ hay $\mathcal{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.

Tìm tọa độ của $w = (\alpha, \beta)$ trong cơ sở $\mathcal{B} = \{u, v\}$. Giả sử

$$w = xu + yv \Leftrightarrow \begin{cases} x\alpha_1 + y\beta_1 = \alpha \\ x\alpha_2 + y\beta_2 = \beta. \end{cases}$$

Ta có

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \alpha & \beta_1 \\ \beta & \beta_1 \end{vmatrix} = \alpha\beta_2 - \beta\beta_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha \\ \alpha_2 & \beta \end{vmatrix} = \alpha_1\beta - \alpha\alpha_2.$$

Như vậy $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha\beta_2 - \beta\beta_1}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1} \\ \frac{\alpha_1\beta - \alpha\alpha_2}{\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1} \end{pmatrix}.$

Bài 3.30. Theo bài 3.14 thì $\mathcal{C}$ là cơ sở của $\mathbb{R}_n[x]$. Mặt khác

$$(t - \alpha)^k = C_k^0(-\alpha)^k + C_k^1 t(-\alpha)^{k-1} + \dots + C_k^{k-1} t^{k-1}(-\alpha)^1 + C_k^k t^k.$$

Từ đó ta có ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc sang cơ sở $\mathcal{C}$ là

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha & \dots & C_k^0(-\alpha)^k & \dots & C_n^0(-\alpha)^n \\ 0 & 1 & \dots & C_k^1(-\alpha)^k & \dots & C_n^1(-\alpha)^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & C_n^n \end{pmatrix}$$

là ma trận tam giác trên có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1.

Bài 3.31. a) Vì $\mathcal{B}$ gồm 3 đa thức bậc khác nhau nên độc lập tuyến tính, mặt khác $\dim \mathbb{R}_2[t] = 3$ nên $\mathcal{B}$ là cơ sở của V .

b) Giả sử

$$\begin{aligned} f(t) = xg_1(t) + yg_2(t) + zg_3(t) &\Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = z \\ a_1 = y + 2az \\ a_0 = 2x + ay + 3a^2z \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(-a^2aa_2 - aa_1 + a_0) \\ y = a_1 - 2aa_2 \\ z = a \end{cases}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } [f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(-a^2aa_2 - aa_1 + a_0) \\ a_1 - 2aa_2 \\ a \end{pmatrix}.$$

Bài 3.32. a) Sinh viên tự làm.

b) Để $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in W$ thì tồn tại $\alpha_i, 1 \leq i \leq 3$ sao cho $x = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3$.
Nghĩa là hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} \alpha_1 - 2\alpha_3 = x_1 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 = x_2 \\ 2\alpha_1 - 4\alpha_3 = x_3 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 = x_4 \end{cases}$$

Viết ma trận bổ sung

$$\begin{aligned} (A|B) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & x_1 \\ 2 & 2 & 0 & x_2 \\ 2 & 0 & -4 & x_3 \\ 1 & 1 & 3 & x_4 \end{array} \right) \xrightarrow[d_4-d_1]{\begin{smallmatrix} d_2-2d_1 \\ d_3-2d_1 \end{smallmatrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & x_1 \\ 0 & 2 & 4 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 - 2x_1 \\ 0 & 1 & 5 & x_4 - x_1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[2d_3-d_2]{d_3 \leftrightarrow d_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & x_1 \\ 0 & 2 & 4 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 0 & 6 & 2x_1 - 3x_2 + 2x_4 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 - 2x_1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Để hệ có nghiệm thì $x_3 - 2x_1 = 0$.

Khi đó hệ có nghiệm là $\begin{cases} \alpha_1 = \frac{5x_1-3x_2+2x_4}{3} \\ \alpha_2 = \frac{-10x_1+9x_2-4x_4}{6} \\ \alpha_3 = \frac{2x_1-3x_2+2x_4}{6} \end{cases}$.

Vậy $x \in W$ khi và chỉ khi $x_3 - 2x_1$ và $[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 = \frac{5x_1-3x_2+2x_4}{3} \\ \alpha_2 = \frac{-10x_1+9x_2-4x_4}{6} \\ \alpha_3 = \frac{2x_1-3x_2+2x_4}{6} \end{pmatrix}$.

c) Sử dụng câu b) ta thấy $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\} \subseteq W$. Mặt khác $\mathcal{B}'$ độc lập tuyến tính và $\dim W = 3$ nên $\mathcal{B}'$ là một cơ sở khác của W .

d) Theo b) $[v_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $[v_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $[v_3]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ và

$$(\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.33. a) Sinh viên tự làm.

b) Để $\mathcal{B}'$ là cơ sở của W thì $\mathcal{B}' \subseteq W$. Nếu $v_2 \in W$ thì phương trình $v_2 = xu_1 + yu_2 + zu_3$ có nghiệm, hay hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 3y - z = 3 \\ x + 2z = 1 \\ -2x + 4y + 5z = -4 \\ x - y + 2z = 4 \end{cases}$$

có nghiệm.

Lập ma trận mở rộng

$$\begin{aligned} (A|B) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 5 & -4 \\ 1 & -1 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{d_2-d_1 \\ d_3+d_2 \\ d_4-d_1}]{d_2-d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & -2 \\ 0 & 10 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{d_2-d_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 10 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 32 \\ 0 & 0 & 0 & -29 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Ta có hệ phương trình vô nghiệm. Vậy $v_2 \notin W$ nên $\mathcal{B}'$ không là cơ sở của W .

Bài 3.34. a) Sinh viên tự làm

$$\text{b) } [u]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{20}{91} \\ \frac{5}{13} \\ \frac{58}{91} \end{pmatrix}$$

$$\text{Vì } [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ nên } v = 4u_1 + 5u_2 + 6u_3 = (36, -1, 12)$$

$$\text{Vì } [w]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \text{ nên } w = 7v_1 + 8v_2 + 9v_3 = (5, 27, 63). \text{ Tính tương tự như trên ta}$$

$$\text{được } [w]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -292 \\ -319 \\ 409 \end{pmatrix}$$

Bài 3.35. a) Vì $\mathcal{B}$ là tập sinh của W nên để chứng minh $\mathcal{B}$ là cơ sở ta chỉ cần chứng minh $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ -1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3+d_1]{d_2+2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Suy ra}$$

$$r(B) = 3 \text{ nên } \mathcal{B} \text{ độc lập tuyến tính.}$$

b) Làm tương tự như bài 3.32, ta có

$$u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in W \Leftrightarrow \frac{7}{5}x_1 - \frac{2}{5}x_2 + x_3 = 0 \text{ và}$$

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{2x_1+3x_2-5x_4}{5} \\ \frac{-2x_1+2x_2-5x_4}{5} \\ \frac{x_1-x_2+5x_4}{5} \end{pmatrix}.$$

$$\text{c) } (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{d) } u = (a, b, c, d) \in W \Leftrightarrow \frac{7}{5}a - \frac{2}{5}b + c = 0 \text{ và}$$

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{2a+3b-5d}{5} \\ \frac{-2a+2b-5d}{5} \\ \frac{a-b+5d}{5} \end{pmatrix}.$$

$$v = (11, 36, -1, 11),$$

$$w = (-1, 24, 11, 9), [w]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -11 \\ -12 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.36. Gọi V_A, V_B lần lượt là không gian dòng của ma trận A, B . Khi đó, $V_A + V_B$ có tập sinh là các vectơ dòng của A và B , nên

$$\begin{aligned} r(A+B) &\leq \dim(V_A + V_B) \\ &= \dim V_A + \dim V_B - \dim(V_A \cap V_B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \dim V_A + \dim V_B \\ &= r(A) + r(B). \end{aligned}$$

Bài 3.37. Ta đã có $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$. Ta chỉ cần chứng minh

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB).$$

Gọi $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ là ánh xạ tuyến tính có ma trận biểu diễn trong cơ sở chính tắc lần lượt là A, B . Khi đó, fg có ma trận biểu diễn là AB và $f|_{g(V)} : g(V) \rightarrow \mathbb{R}^n$. Ta có

$$\dim fg(V) + \dim \text{Ker} f|_{g(V)} = \dim g(V)$$

hay

$$\begin{aligned} r(AB) + \dim \text{Ker} f|_{g(V)} &= r(B) \\ &\leq r(AB) + \dim \text{Ker} f \\ &= r(AB) + n - \dim f(V) \\ &= r(AB) + n - r(A). \end{aligned}$$

Bài 3.38. Theo bài 3.37 ta có $r(A) + r(B) \leq r(AB) + n = n$.

Xét W là không gian nghiệm của hệ $AX = 0$. Vì $\dim W = n - r(A) \geq k - r(A) \geq 0$, nên W có cơ sở gồm ít nhất $k - r(A)$ vectơ độc lập tuyến tính. Lập ma trận C là ma trận vuông có $k - r(A)$ cột đầu tiên là $k - r(A)$ vectơ độc lập tuyến tính trong cơ sở của W và các cột còn lại là cột 0.

Khi đó $r(C) = k - r(A)$, $r(A) + r(C) = r(A) + k - r(A) = r(A)$ và vì các cột của C là nghiệm của hệ $AX = 0$ nên $AC = 0$.

Bài 3.39. Vì $A^2 = I_n$ nên A khả nghịch và $r(A) = n$. Theo 3.37 ta có

$$n = r(A) = r(2A) \leq r(A - I_n) + r(A + I_n) \leq n - r(A - I_n)(A + I_n) = n$$

Vậy $r(A - I_n) + r(A + I_n) = n$.

Bài 3.40. Vì đổi 2 dòng, 2 cột cho nhau thì định thức đổi dấu. Không mất tính tổng quát ta giả sử A có r dòng đầu và r cột đầu độc lập tuyến tính. Giả sử định thức của r cột đầu, r cột đầu bằng 0. Khi đó tồn tại, $c_1, \dots, c_r$ không đồng thời bằng 0 sao cho

$$c_1(a_{11}, \dots, a_{1r}) + c_2(a_{21}, \dots, a_{2r}) + \dots + c_r(a_{r1}, \dots, a_{rr}) = 0(*)$$

Với $i > r$, do r cột đầu độc lập tuyến tính nên

$$(a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ri}) = b_1(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{r1}) + \dots + b_r(a_{1r}, a_{2r}, \dots, a_{rr})$$

với các b_i không đồng thời bằng 0. Từ đó suy ra, với mọi $i > r$

$$c_1 a_{1i} + \dots + c_r a_{ri} = b_1(c_1 a_{11}, c_2 a_{21}, \dots, c_r a_{r1}) + \dots + b_r(c_1 a_{1r}, c_2 a_{2r}, \dots, c_r a_{rr}) = 0.$$

Khi đó cộng vào (*) ta được

$$c_1(a_{11}, \dots, a_{1n}) + c_2(a_{21}, \dots, a_{2n}) + \dots + c_r(a_{r1}, \dots, a_{rn}) = 0$$

điều này chứng tỏ r dòng đầu phụ thuộc tuyến tính, mâu thuẫn. Vậy định thức r cột đầu, r dòng đầu khác không.

Bài 3.41. Vì A là ma trận phản xứng nên $A = -A^\top$. Khi đó dòng i và cột i của A là đối

nhau nên nếu A có r dòng độc lập tuyến tính thì r cột ở vị trí tương ứng cũng độc lập tuyến tính. Nếu gọi D là ma trận được tạo thành từ r dòng và r cột độc lập tuyến tính này, thì D cũng là ma trận phản xứng và có định thức khác 0. Khi đó $D = -D^\top$, suy ra $\det(D) = (-1)^r \det(D)$. Vì $\det(D) \neq 0$ nên r phải là số chẵn.

Bài 3.42. Vì A là ma trận đối xứng, nghĩa là $A = A^\top$, nên dòng i và cột i của A bằng nhau. Nếu A có hạng là r thì A có tối đa r dòng độc lập tuyến tính và tương ứng với vị trí r dòng này ta có tối đa r cột độc lập tuyến tính. Khi đó định thức con chính tạo thành từ r dòng và r cột này (cấp cao nhất) khác 0. Ngược lại, nếu A có định thức con chính cấp cao nhất là r khác 0 thì A có tối đa r dòng tương ứng định thức con chính này độc lập tuyến tính (hay $r(A) = r$), vì nếu A có nhiều hơn r dòng độc lập tuyến tính thì như trên ta lập được định thức con chính khác 0 và có cấp lớn hơn r . Và vì vậy A có hạng bằng cấp của định thức con chính cao nhất khác 0.

Bài 3.43. Làm tương tự bài 3.42

Chương 4

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Bài 4.1. a) Với mọi $f, g \in \mathbb{R}[t]$, ta có

$$f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$$

và

$$g(t) = b_m t^m + \dots + b_1 t + b_0.$$

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $m < n$. Khi đó với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} D(f + \alpha g) &= n a_{n-1} t^{n-1} + \dots + m(a_m + \alpha b_m) t^{m-1} + \dots + a_1 + \alpha b_1 \\ &= (n a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1) + \alpha (b_m t^{m-1} + \dots + b_1) \\ &= D(f) + \alpha D(g). \end{aligned}$$

Vậy $D \in L(\mathbb{R}[t])$.

b) Dễ thấy rằng, với mọi $f, g \in \mathbb{R}[t]$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có

$$\deg(f + \alpha g) \leq \max\{\deg(f), \alpha \deg(g)\} \leq n.$$

Suy ra $\mathbb{R}_n[t] \leq \mathbb{R}[t]$.

c) Theo định nghĩa

$$\begin{aligned} \text{Ker} D &= \{f(t) \in \mathbb{R}_3[t] \mid Df = 0\} \\ &= \{f(t) = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \mid a_i \in \mathbb{R}; 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1 = 0\} \\ &= \{f(t) = a_0 \mid a_0 \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} \text{Im} f &= \{Df \mid f \in \mathbb{R}[t]\} \\ &= \{3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1 \mid a_3, a_2, a_1 \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R}_2[t]. \end{aligned}$$

Bài 4.2. Nhận xét rằng để xây dựng một ánh xạ tuyến tính ta chỉ cần biết ảnh của các vectơ cơ sở. Trước hết ta thêm vectơ $(0, 0, 1)$ và đặt

$$\mathcal{B} = \{(1, -1, 1), (1, 1, 1), (0, 0, 1)\},$$

ta có $\mathcal{B}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Với mỗi $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, ta định nghĩa,

$$f(a, b, c) = \left(\frac{a-b}{2}, \frac{a+b}{2} \right).$$

Dễ thấy rằng $f \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$.

Bài 4.3. Ta có $u_3 = -u_1 - u_2$ và $v_3 = v_1 + v_2$. Giả sử tồn tại toán tử tuyến tính $f \in L(\mathbb{R}^2)$ thỏa yêu cầu đề bài, suy ra

$$v_1 + v_2 = v_3 = f(u_3) = f(-u_1 - u_2) = -v_1 - v_2,$$

vô lí. Vậy không tồn tại f .

Bài 4.4. a) Đặt $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 8 \end{pmatrix}$, rõ ràng $f(X) = AX$, với mọi $X \in K^3$. Từ đó suy ra $f \in L(K^3)$.

b) $\text{Im} f$ có tập sinh là

$$\{(1, 1, 3), (-1, -1, -3), (2, 3, 8)\}.$$

Để $u \in \text{Im} f$ thì $-a - 2b + c = 0$.

c) $\text{Ker} f$ có cơ sở là $\{(1, 1, 0)\}$, do đó để $u \in \text{Ker} f$ thì $a = b$ và $c = 0$.

Bài 4.5. Xét ánh xạ f từ $\mathbb{R}^3$ vào $\mathbb{R}^3$ định bởi $f(a, b, c) = (a + 2b, b, -a + b)$. Rõ ràng $f \in L(\mathbb{R}^3)$ và $f(e_1) = (1, 0, -1)$, $f(e_2) = (2, 1, 1)$ và $f(e_3) = 0$. Do đó

$$\text{Im} f = \langle (1, 0, -1), (2, 1, 1) \rangle.$$

Bài 4.6. Với mọi $X, Y \in V$, với mọi $\alpha \in K$. Ta có

$$\begin{aligned} f(x + \alpha Y) &= (x + \alpha Y)A - A(x + \alpha Y) \\ &= (xA - AX) + \alpha(YA - AY) \\ &= f(X) + \alpha f(Y) \end{aligned}$$

do đó $f \in L(V)$.

Bài 4.7. Với mỗi $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$, ta định nghĩa $f(\alpha) = a - ib$. Rõ ràng f là toán tử tuyến tính trong không gian $\mathbb{C}$ trên $\mathbb{R}$, nhưng

$$f(i) = -i \neq i.1 = i.f(1).$$

Bài 4.8. Chiều thuận, hiển nhiên $A = 0$ thì $f = 0$. Ngược lại, giả sử $f = 0$, tức là $f(X) = AX = 0, \forall X \in K^m$. Ta chọn X lần lượt là $e_1, \dots, e_m$, ta được $A = 0$.

Bài 4.9. Ta có $\text{Im} f = \text{Ker} f$, nên $\dim(\text{Im} f) = \dim(\text{Ker} f)$. Do đó

$$n = \dim(\text{Im} f) + \dim(\text{Ker} f) = 2 \dim(\text{Im} f).$$

Ví dụ: Xét ánh xạ

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \text{ định bởi } f(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, -4x_1 - 2x_2).$$

Cơ sở của $\text{Ker} f$ và $\text{Im} f$ đều là $(-1, 2)$, do đó $\text{Im} f = \text{Ker} f$.

Bài 4.10. (i) $\Rightarrow$ (ii), giả sử $\text{Ker} f \cap \text{Im} f = \{0\}$. Xét $u \in V, f^2(u) = 0$, nên $f(u) \in \text{Ker} f \cap \text{Im} f$, nên $f(u) = 0$. Ngược lại, xét $v \in \text{Ker} f \cap \text{Im} f$. Suy ra, tồn tại $u \in V$ sao cho

$f(u) = v$. Từ đó ta được $f(f(u)) = f(v) = 0$, nên $f(u) = 0$, hay $v = f(u) = 0$.

Bài 4.11. Ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ i & 1 & 0 \\ 1 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

Do $|A| = 0$ nên A không khả nghịch, do đó f không khả nghịch.

Bài 4.12. a) Ta có ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Do $|A| = -2 \neq 0$, nên f khả nghịch, ta có

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

suy ra $f^{-1}(X) = A^{-1}X$.

b) Áp dụng (iii) mệnh đề 4.3.8 và để ý rằng

$$([f]_{\mathcal{B}_0}^2 - I_3)([f]_{\mathcal{B}_0} - 2I_3) = 0.$$

Bài 4.13. Ta có $f(E_{11}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$; $f(E_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$;

$f(E_{21}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$; $f(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Từ đó suy ra $\text{Im} f$ có cơ sở là

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \right\},$$

nên hạng của f bằng 2. Hơn nữa,

$$f^2(X) = f(AX) = A^2X = 4AX = 4f(X).$$

Bài 4.14. Xét cặp cơ sở chính tắc $\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0$ của $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$. Ta có

$$[g \circ f]_{\mathcal{B}_0} = [g]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0} \cdot [f]_{\mathcal{C}_0, \mathcal{B}_0},$$

theo Bài tập 1.34, ta được điều phải chứng minh.

Bài 4.15. Rõ ràng bài toán tương đương với việc tìm hai ma trận A, B trong $M_2(\mathbb{R})$ thỏa $AB = 0$, nhưng $BA \neq 0$. Ta lấy

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bài 4.16. Lấy $v \in \text{Im} f$, tức là tồn tại $u \in V$ sao cho $v = f(u)$. Khi đó $f(v) = f(f(u)) = 0$. Do đó $v \in \text{Ker} f$. Suy ra $\text{Im} f \subseteq \text{Ker} f$.

Bài 4.17. Do tính khả nghịch trái (hoặc phải) là tương đương nhau.

Bài 4.18. Trước hết ta có nhận xét rằng $\text{Ker} f \subseteq \text{Ker} f^2$. Thật vậy, lấy $u \in \text{Ker} f$, suy ra

$f^2(u) = f(f(u)) = f(0) = 0$, tức là $u \in \text{Ker } f^2$. Do V hữu hạn chiều nên

$$\dim(V) = \dim(\text{Im } f) + \dim(\text{Ker } f) = \dim(\text{Im } f^2) + \dim(\text{Ker } f^2),$$

mà $\dim(\text{Im } f) = \dim(\text{Im } f^2)$, suy ra $\dim(\text{Ker } f) = \dim(\text{Ker } f^2)$. Do đó $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$. Bây giờ, lấy $v \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f$, nghĩa là $v = f(u)$, với $u \in V$ và $f(v) = 0$. Do đó $0 = f(v) = f^2(u)$, nên $u \in \text{Ker } f^2 = \text{Ker } f$, hay $v = f(u) = 0$. Vậy $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$.

Bài 4.19. Do $m < n$ nên hệ phương trình $AX = 0$ luôn có vô số nghiệm, điều này chứng tỏ $\text{Ker } f \neq 0$, tức f không khả nghịch. Xét tương ứng từ $M_{n \times 1}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{m \times 1}(\mathbb{R})$ định bởi:

$$f(x_1, \dots, x_m, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_m)$$

Dễ thấy f là một toàn cấu.

Khi $n < m$, để ý rằng $r(f) = \text{rank}(A^t) \leq \min\{m, n\} \leq n < m$. Do đó f không thể là toàn ánh. Xét tương ứng từ $M_{n \times 1}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{m \times 1}(\mathbb{R})$ định bởi:

$$f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$$

Dễ thấy f là một đơn cấu.

Bài 4.20. a) $[f]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$; b) $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

c) $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$; d) $[f]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

Bài 4.21. a) $[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; b) $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Bài 4.22. Ta để ý rằng $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)A = 0$, từ đó ta được điều phải chứng minh.

Bài 4.23. Cơ sở của $\text{Ker } f$ là $\{(1, -1, 1)\}$, cơ sở của $\text{Im } f$ là $\{(1, 0, -1), (0, 1, 5)\}$.

Bài 4.24. a) $[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$;

b) $[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

c) $[f - \alpha Id]_{\mathcal{B}_0} = [f]_{\mathcal{B}_0} - \alpha [Id]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} -\alpha & -1 \\ 2 & -\alpha \end{pmatrix}$. Để $f - \alpha Id$ khả nghịch $\Leftrightarrow [f - \alpha Id]_{\mathcal{B}_0}$ khả nghịch $\Leftrightarrow \alpha^2 + 2 \neq 0$, điều này đúng với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$.

Bài 4.25. a) $[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$;

b) $[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -5 & -3 & -9 \\ -11 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 4 \end{pmatrix}$;

c) Do $[f]_{\mathcal{B}_0}$ khả nghịch và

$$[f]_{\mathcal{B}_0}^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -3 & -6 & 3 \\ 4 & 2 & -1 \\ 8 & 13 & -2 \end{pmatrix}.$$

Suy ra f khả nghịch và $f^{-1}(X) = [f]_{\mathcal{B}_0}^{-1}X$.

Bài 4.26. Xét hai cơ sở $\mathcal{B}_0 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ và $\mathcal{B} = \{(i, 1), (-i, 1)\}$ và hai toán tử tuyến tính

$$\varphi : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2$$

định bởi

$$\varphi(u) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} [u]_{\mathcal{B}}$$

và

$$f : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2$$

định bởi

$$f(u) = \begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix} [u]_{\mathcal{B}_0}.$$

Đặt $g(u) = g(x, y) = ((x - y)i, x + y)$, rõ ràng $g \in L(\mathbb{C}^2)$, để ý rằng đây là toán tử tuyến tính chuyển cơ sở $\mathcal{B}_0 \rightarrow \mathcal{B}$. Bằng cách kiểm tra trực tiếp được rằng $f = g\varphi g^{-1}$. Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Bài 4.27. Lấy g là toán tử tuyến tính chuyển $\mathcal{B}$ thành $\mathcal{B}'$, áp dụng Hệ quả 4.3.12 ta có điều phải chứng minh.

Bài 4.28. a) Gọi $\mathcal{B}_0$ là cơ sở chính tắc của V . Khi đó với mọi $f \in L(W)$ thì $[f(X)]_{\mathcal{B}_0} = [f]_{\mathcal{B}_0}[X]_{\mathcal{B}_0}$. Đặt $A = [f]_{\mathcal{B}_0} \in M_n(K)$. Rõ ràng $f = L_A$.

b) Giả sử $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ là một cơ sở được sắp của V . Cho $u, v \in V$, nếu $g(u) = g(v)$, tức là $[u]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}}$, suy ra $u = v$. Hơn nữa, với mọi $w \in W, w = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, ta đặt $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \in V$, rõ ràng $g(u) = w$. Vậy g là một đẳng cấu.

c) Áp dụng mệnh đề 4.3.8 ta có

$$[gfg^{-1}]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0} = [gf]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_0} [g^{-1}]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_0} [f]_{\mathcal{B}} [g^{-1}]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}.$$

Khi đó

$$A = [g]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_0} [f]_{\mathcal{B}} [g^{-1}]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}.$$

Bài 4.29. a)

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) Rõ ràng

$$f^{n-1}(u_1) = f^{n-2}(u_2) = \dots = f(u_{n-1}) = u_n \neq 0$$

và

$$f^n(u_i) = f^{n-1}(u_{i+1}) = \dots = f(u_n) = 0, 1 \leq i \leq n-1.$$

c) Nếu tồn tại $1 \leq j \leq n-1$, $\varphi^j(u_i) = 0$, với mọi $1 \leq i \leq n$, suy ra $\varphi^{n-1}(u_i) = 0$, kéo theo $\varphi^{n-1} = 0$ (vô lý). Do đó, tồn tại $1 \leq i \leq n$ sao cho $\varphi^j(u_i)$, với mọi $1 \leq j \leq n-1$. Tiếp theo ta để ý rằng do $\varphi^n = 0$ nên $\mathcal{B} = \{u_i, \varphi(u_i), \dots, \varphi^{n-1}(u_i)\}$ độc lập tuyến tính. Suy ra $\mathcal{B}$ là một cơ sở của V . Trong cơ sở này $[\varphi]_{\mathcal{B}} = A$.

d) Áp dụng Câu c) hai ma trận này đồng dạng với A nên đồng dạng với nhau.

Bài 4.30. Với mỗi $1 \leq i, j \leq n$, ta có

$$f(E_{ij}) = AE_{ij} = \left(\sum_{h,k=1}^n a_{hk} E_{hk} \right) E_{ij} = \sum_{h=1}^n a_{hi} E_{hj}.$$

Suy ra ma trận biểu diễn của f là

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & & a_{1n} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{11} & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1n} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & a_{11} & & 0 & 0 & \dots & a_{1n} \\ & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \\ a_{n1} & 0 & \dots & 0 & & a_{nn} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{n1} & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{nn} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & a_{n1} & & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Bài 4.31. a) Với mỗi $u = (x_1, x_2, x_3)$, ta có

$$u = (2x_1 - 2x_2 - x_3)u_1 + (x_1 - x_2 - x_3)u_2 + (-x_1 + 2x_2 + x_3)u_3,$$

suy ra $f(u) = -3x_2 = x_3$.

b) Xét $g \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$, $g(u) = -x_1 + 2x_2 + x_3$, khi đó $g(u_1) = g(u_2) = 0$ và $g(u_3) = -1 \neq 0$.

c) Do $g(u) = 3 \neq 0$.

Bài 4.32. Gọi cơ sở đối ngẫu là $\mathcal{B}^* = \{f_1, f_2, f_3\}$, ta có $f_j(u_i) = \delta_{ij}$. Cho $u = (a, b, c) \in V$,

do $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -a + c \\ -a + b + c \\ a - b/2 - c/2 \end{pmatrix}$, khi đó

$$f_1(u) = -a + c; f_2(u) = -a + b + c; f_3(u) = a - b/2 - c/2.$$

Bài 4.33. Giải các hệ phương trình

$$\begin{cases} f_1(P_1(t)) = 1 \\ f_2(P_1(t)) = 0 \\ f_3(P_1(t)) = 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} f_1(P_2(t)) = 0 \\ f_2(P_2(t)) = 1 \\ f_3(P_2(t)) = 0 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} f_1(P_3(t)) = 0 \\ f_2(P_3(t)) = 0 \\ f_3(P_3(t)) = 1 \end{cases},$$

ta được

$$P_1(t) = \frac{3}{2}x^2 - 5x + 3; P_2(t) = \frac{-3}{2}x^2 + 4x + \frac{-3}{2}; P_3(t) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{3}.$$

Dễ thấy rằng $\beta = \{P_1(t), P_2(t), P_3(t)\}$ độc lập tuyến tính, nên đây là một cơ sở của V . Hơn nữa, $\beta^* = \mathcal{K}$. Vậy $\mathcal{K}$ là một cơ sở của V^* .

Bài 4.34. Với mọi $u, v \in K^n$, với mọi $\alpha \in K$, ta có

$$\begin{aligned} f(u + \alpha v) &= (f_1(u + \alpha v), \dots, f_n(u + \alpha v)) \\ &= (f_1(u) + f_1(\alpha v), \dots, f_n(u) + f_n(\alpha v)) \\ &= f(u) + \alpha f(v). \end{aligned}$$

Suy ra $f \in L(K^n, K^m)$. Ngược lại, $f \in L(K^n, K^m)$ xét ánh xạ

$$f_i : K^n \longrightarrow K \text{ được định bởi } f_i(u) = \prod_i (f(u)),$$

trong đó $\prod_i$ là phép chiếu xuống thành phần thứ i của tích Descartes. Dễ thấy f_i là những phiếm hàm tuyến tính và thỏa $f = (f_1, \dots, f_m)$.

Bài 4.35. Nhắc lại rằng $W^0 = \{f \in L(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}) \mid f(x) = 0, \forall x \in W\}$. Như vậy những phiếm hàm cần tìm là nghiệm của của hệ

$$\begin{cases} -\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \end{cases}$$

Bài 4.36. Tương tự Bài 4.35, cơ sở của không gian W^0 là $\{f_1, f_2\}$, trong đó

$$f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 3x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

và

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 8x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 7x_5$$

Bài 4.37. Một cơ sở của W là $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$. Ta có

$$0 = f(I_2) = f(C) + f(E_{11}),$$

suy ra $f(E_{11}) = -f(C) = -3$ và $0 = f(E_{11}) + 2f(E_{12})$, ta được $f(E_{12}) = 3/2$. Tương tự $f(E_{21}) = -6$. Khi đó

$$f(B) = f(I_2) + f(E_{11}) - 2f(E_{12}) - f(E_{21}) = 0$$

Bài 4.38. a)

$$\begin{aligned} f \in (U + W)^0 &\Leftrightarrow f(u) = 0, \forall u \in U + W \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} f(u) = 0, \forall u \in U \\ f(u) = 0, \forall u \in W \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} f \in U^0 \\ f \in W^0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow f \in U^0 \cap W^0. \end{aligned}$$

b) Với mọi $f \in U^0$, ta có $f(u) = 0, \forall u \in U$, suy ra $f(u) = 0, \forall u \in U \cap W$. Do đó $U^0 \subseteq (U \cap W)^0$, tương tự $W^0 \subseteq (U \cap W)^0$. Kéo theo

$$U^0 + W^0 \subseteq (U \cap W)^0.$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}
 \dim(U \cap W)^0 &= n - \dim(U \cap W) \\
 &= n - [\dim(U) + \dim(W) - \dim(U + W)] \\
 &= (n - \dim(U)) + (n - \dim(W)) - (n - \dim(U + W)) \\
 &= \dim(U)^0 + \dim(W)^0 - \dim(U + W)^0.
 \end{aligned}$$

Theo Câu a) ta có $\dim(U + W^0) = \dim(U^0 \cap W^0)$. Do đó

$$\dim(U \cap W)^0 = \dim(U^0 + W^0).$$

Vậy $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$.

Bài 4.39. Giả sử $\dim V = n$ và W có cơ sở $\{u_1, \dots, u_m\}$, ta bổ sung $\{u_{m+1}, \dots, u_n\}$ để $\{u_1, \dots, u_n\}$ là một cơ sở của V . Xét phép hàm tuyến tính $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi

$$f(u) = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i\right) = \sum_{i=1}^m \alpha_i g(u_i).$$

Rõ ràng f hạn chế lên W chính là g .

Bài 4.40. Đặt $A = \{u \in V : f(u) = 0\}$ và $B = \{u \in V : f(u) \neq 0\} = V \setminus A$. Giả sử $f \neq 0$. Xét $\alpha \notin \{0, 1\}$, khi đó, với mọi $v \in B$, ta có

$$\alpha f(v)g(v) = \alpha h(v) = h(\alpha v) = f(\alpha v)g(\alpha v) = \alpha^2 f(v)g(v),$$

Suy ra $f(v)g(v) = 0$, kéo theo $g(v) = 0$. Bây giờ, với mọi $u \in A, v \in B$, ta có

$$\begin{aligned}
 0 &= f(u)g(u) + f(v)g(v) \\
 &= h(u) + h(v) = h(u + v) \\
 &= f(u + v)g(u + v) \\
 &= [f(u) + f(v)][g(u) + g(v)] \\
 &= f(v)g(u),
 \end{aligned}$$

Suy ra $g(u) = 0$. Vậy $g(v) = 0$, với mọi $v \in V$, tức $g = 0$.

Bài 4.41. Nếu $\{u_1, \dots, u_m\}$ là một tập sinh của V thì không tồn tại phép hàm f , do khi đó $f = 0$. Nếu $\{u_1, \dots, u_m\}$ không là tập sinh của V , từ tập sinh này ta bổ sung thêm vào các vectơ tạo thành cơ sở của V . Ở đây, không mất tính tổng quát ta có thể giả sử $\{u_1, \dots, u_m\}$ độc lập tuyến tính và giả sử $\{u_1, \dots, u_m, u_{m+1}, \dots, u_n\}$ là một cơ sở của V . Ta xét phép hàm sau đây:

$$f : V \rightarrow \mathbb{R}$$

định bởi

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \mapsto \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i.$$

Rõ ràng $f \neq 0$ và $f(u_i) = 0$, với mọi $1 \leq i \leq m$.

Bài 4.42. a) Ta thấy rằng nếu $A = PBP^{-1}$ thì $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ từ đó suy ra $\text{tr}(f)$ hoàn toàn được xác định

b) Giả sử $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Ta có $f(E_{ij}) = PE_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$. Khi đó

$$[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}.$$

Suy ra $tr(f) = 2tr(P)$.

Chương 5

CHÉO HÓA

Bài 5.1. a) $\lambda^2 - 3\lambda - 4$; b) $-\lambda^3 + \lambda^2 - 2\lambda - 28$;

c) $(3 - \lambda)(\lambda^2 + 1)$; d) $(2 - \lambda)^3(5 - \lambda)$;

e) $(2 - \lambda)^2(\lambda^2 - 5\lambda + 6)$; f) $(5 - \lambda)\lambda^2(2 - \lambda)^2(\lambda^2 - 7\lambda + 10)$;

Bài 5.2. a) Đa thức đặc trưng là $(\lambda - 6)(\lambda - 2)^2$ nên trị riêng là 2 (bội hai) và 6 (nghiệm đơn). Không gian riêng $E(2)$ có cơ sở là $\{(-1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$ và $E(6)$ có cơ sở $(1, 2, 1)$. Do $\dim(E(2)) = 2$, nên A chéo hóa được, một dạng chéo và ma trận khả nghịch tương ứng là:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}; \quad P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Đa thức đặc trưng $(1 - \lambda)^3$, nên trị riêng là 1 (bội ba). Cơ sở của không gian riêng $E(1)$ là $\{(0, 0, 1), (1, 0, 0)\}$. Do $\dim(E(1)) = 2 < 3$ nên ma trận này không chéo hóa được.

c) Đa thức đặc trưng $(1 + \lambda)^3$, nên trị riêng là -1 (bội ba). Cơ sở của không gian riêng $E(-1)$ là $\{(-1, -1, 1)\}$. Do $\dim(E(-1)) = 1 < 3$ nên ma trận này không chéo hóa được.

d) Đa thức đặc trưng $(2 - \lambda)^3$, nên trị riêng là 2 (bội ba). Cơ sở của không gian riêng $E(2)$ là $\{(0, 0, 1), (1, 2, 0)\}$. Do $\dim(E(2)) = 2 < 3$ nên ma trận này không chéo hóa được.

e) Đa thức đặc trưng $\lambda^2(1 - \lambda)$, nên trị riêng là 1 (nghiệm đơn) và 0 (nghiệm bội). Cơ sở của không gian riêng $E(1)$ là $\{(1, 1, 1)\}$ và $E(0) = \{(1, 2, 3)\}$. Do $\dim(E(0)) = 1 < 2$ nên ma trận này không chéo hóa được.

f) Đa thức đặc trưng $\lambda^2(1 - \lambda)^2$, nên trị riêng là 1, 0 (nghiệm bội). Cơ sở của không gian riêng $E(1)$ là $\{(0, 0, 0, 1)\}$ và $E(0) = \{(0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$. Do $\dim(E(1)) = 1 < 2$ nên ma trận này không chéo hóa được.

g) Đa thức đặc trưng $\lambda^2(1 - \lambda)^2$, nên trị riêng là 1 và 0 (nghiệm bội). Cơ sở của không

gian riêng $E(1)$ và $E(0)$ lần lượt là:

$$\{(0, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 0)\}; \{(0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}.$$

Do $\dim(E(1)) = \dim(E(0)) = 2$ nên ma trận này chéo hóa được, ma trận chéo và khả nghịch làm chéo hóa là:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bài 5.3. a) Ta có $[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -5 & -2 & -2 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ ma trận này có trị riêng là 2 (nghiệm đơn)

và 1 (bội hai). Do $\dim(E(1)) = 1 < 2$ nên $[f]_{\mathcal{B}_0}$ không chéo hóa được, tức toán tử f không chéo hóa được.

b) $[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ ma trận này có trị riêng là 2 (nghiệm đơn và 3 (bội ba)).

Do $\dim(E(3)) = 2 < 3$ nên $[f]_{\mathcal{B}_0}$ không chéo hóa được, tức toán tử f không chéo hóa được.

Bài 5.4. a) Ta có

$$[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -3 \\ 3 & 5 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hai trị riêng của f là 1 (nghiệm đơn) và 2 (nghiệm bội), không gian riêng $E(1)$ có cơ sở là $\{(3, -3, 1)\}$ và $E(2)$ có cơ sở $\{(-1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$. Do đó f chéo hóa được và cơ sở mà f có dạng chéo là

$$\{(-1, 0, 1), (-1, 1, 0), (3, -3, 1)\}.$$

b) Ta có

$$[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hai trị riêng của f là -2 (nghiệm đơn) và 2 (bội ba), không gian riêng $E(-2)$ có cơ sở là $\{(-1, 1, 1, 1)\}$ và $E(2)$ có cơ sở $\{(1, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0)\}$. Do đó f chéo hóa được và cơ sở mà f có dạng chéo là

$$\{((-1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0)\}.$$

Bài 5.5. Ta có

$$[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} -9 & -8 & -16 \\ 4 & 3 & 8 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Hai trị riêng của f là 3 (nghiệm đơn) và -1 (nghiệm bội), không gian riêng $E(3)$ có cơ sở là $\{(-2, 1, 1)\}$ và $E(2)$ có cơ sở $\{(-2, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$. Do đó f chéo hóa được và cơ sở mà f có dạng chéo là

$$\{(-2, 0, 1), (-1, 1, 0), (-2, 1, 1)\}.$$

Bài 5.6. Ta có đa thức đặc trưng của ma trận A là $P_A(\lambda) = (2 - \lambda)(1 + \lambda^2)$.

a) Rõ ràng đa thức này không phân rã trên $\mathbb{R}$ nên A không chéo hóa được trên $\mathbb{R}$.

b) Nhưng trên $\mathbb{C}$ đa thức này có ba nghiệm phân biệt, suy ra A chéo hóa được trên $\mathbb{C}$.

Bài 5.7. $P_A(\lambda) = \lambda^4$, trị riêng $\lambda = 0$. Ma trận A chéo hóa được khi và chỉ khi $\dim(E(0)) = 4$, khi và chỉ khi $a = b = c = 0$.

Bài 5.8. Nếu ma trận A chéo hóa được trên $\mathbb{C}$, nghĩa là tồn tại $P \in GL(2, \mathbb{C})$ sao cho

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1},$$

do $A^2 = 0$ nên $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, tức $A = 0$, vô lý. Do đó, A không chéo hóa được trên $\mathbb{C}$, gọi $v_0 \neq 0$ là một vectơ riêng của A ứng với trị riêng λ_0 . Ta có $Av_0 = \lambda_0 v_0$, suy ra

$$0 = A^2 v_0 = A(\lambda_0 v_0) = \lambda_0^2 v_0 \implies \lambda_0 = 0.$$

Do A không chéo hóa được trên $\mathbb{C}$ nên $\lambda = 0$ là nghiệm bội của $P_A(\lambda)$ và khi đó $\{v_0\}$ là một cơ sở của $E(0)$. Lấy $v_1 \in \mathbb{C}^2 \setminus E(0)$. Giả sử

$$\alpha v_1 + \mathcal{B}v_0 = 0,$$

suy ra

$$\alpha Av_1 = 0 \implies \alpha = 0 \quad (v_1 \notin E(0)).$$

Kéo theo $\mathcal{B} = 0$. Do đó $\{v, v_0\}$ là một cơ sở của $\mathbb{C}^2$. Hơn nữa $Av_1 \in E(0)$, thật vậy, giả sử $Av_1 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_0$, suy ra

$$0 = AA v_1 = A(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_0) = \alpha_1 Av_1,$$

do đó $\alpha_1 = 0$, hay $Av = \alpha_2 v_0$. Xét toán tử tuyến tính $f : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2$, $f(X) = AX$, rõ ràng trong cơ sở chính tắc $[f]_{\mathcal{B}_0} = A$ và trong cơ sở

$$\mathcal{B} = \{v, \alpha_2 v_0\}, \quad [f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Từ đó suy ra A và $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ đồng dạng.

Bài 5.9. Trường hợp 1: Nếu A chéo hóa được trên $\mathbb{C}$ hiển nhiên A đồng dạng với $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, trong đó a, b là hai trị riêng của A .

Trường hợp 2: Nếu A không chéo hóa được trên $\mathbb{C}$, suy ra A phải có trị riêng a là bội

2 và không gian riêng $E(a)$ có chiều bằng 1. Đặt $B = A - aI_2$, rõ ràng B cũng không chéo hóa được và có trị riêng là 0. Gọi v_0 là cơ sở của không gian riêng $E(0)$ (để ý rằng do B không chéo hóa được nên không gian riêng $E(0)$ có cơ sở là một vectơ). Lấy $v_1 \in \mathbb{C}^2 \setminus E(0)$. Lập luận tương tự Bài 5.8 ta được $\{v_0, v_1\}$ là một cơ sở của $\mathbb{C}^2$. Nếu $Bv_1 = 0$, do $Bv_0 = 0$, suy ra $B = 0$, tức $A = aI_2$ (mâu thuẫn), do đó $Bv_1 \neq 0$. Bây giờ, giả sử rằng

$$Bv_1 = \alpha v_1 + \mathcal{B}v_0, \alpha, \mathcal{B} \in \mathbb{C}$$

suy ra

$$B(Bv_1) = B(\alpha v_1 + \mathcal{B}v_0) = \alpha(Bv_1),$$

tức α là trị riêng và Bv_1 là vectơ riêng tương ứng. Do đó $\alpha = 0$ và $Bv_1 \in E(0)$, kéo theo $BBv_1 = 0$ mà $BBv_0 = 0$ nên $B^2u = 0$, với mọi $u \in \mathbb{C}^2$. Suy ra $B^2 = 0$. Theo Bài 5.8, thì B đồng dạng với $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, từ đó suy ra A đồng dạng với $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$.

Bài 5.10. Do A là ma trận đối xứng nên dạng của ma trận A là $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Khi đó

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2,$$

ta có $\Delta = (a-c)^2 + 4b^2$, khi $\Delta > 0$ hiển nhiên A chéo hóa được. Trong trường hợp $\Delta = 0$, suy ra $a = c$ và $b = 0$, kéo theo dạng của A là $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$. Vậy A chéo hóa được trên $\mathbb{R}$

Bài 5.11. Giả sử λ là một trị riêng của T , tức tồn tại $f \neq 0$, sao cho $Tf = \lambda f$. Gọi F là một nguyên hàm của f , ta có $Tf(x) = \lambda f(x)$, với mọi x , nên

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t)dt &= \lambda f(x) \Rightarrow F(x) - F(0) = \lambda f(x) \\ &\Rightarrow f(x) = \lambda f'(x) \\ &\Rightarrow f(t) = c_0 e^{t/\lambda}, (\lambda \neq 0, \text{ vì } f \neq 0) \\ &\Rightarrow \int_0^x c_0 e^{t/\lambda} dt = \lambda f(x) \\ &\Rightarrow c_0 \lambda (e^{x/\lambda} - 1) = c_0 \lambda e^{x/\lambda} \end{aligned}$$

Từ đó suy ra $c_0 = 0$, kéo theo $f = 0$ (vô lí). Do đó T không có trị riêng.

Bài 5.12. Xét trị riêng λ của A , nên tồn tại $v \in K^2 \setminus \{0\}$ sao cho $Av = \lambda v$. Đặt $X = (v \ v) \in M_2(K)$, hiển nhiên $X \neq 0$ và $T(X) = AX = \lambda X$, nghĩa là λ là trị riêng của T . Ngược lại, lấy λ là một trị riêng của T nên tồn tại $X \in M_2(K) \setminus \{0\}$ sao cho $TX = \lambda X$. Ta có $0 \neq X = (v_1 \ v_2)$, nên tồn tại $1 \leq i \leq 2 : v_i \in K^2 \setminus \{0\}$. Khi đó

$$Av_i = \lambda v_i,$$

tức λ là trị riêng của A . Vậy A và T cùng tập giá trị riêng.

Bài 5.13. Giả sử $Q(t) = at^2 + bt + c$, ta có

$$f(Q) = (a+b)t^2 + (2a+b+2c)t + (b+c).$$

Trong cơ sở chính tắc $\{t^2, t, 1\}$ ta có thể đồng nhất $Q(t)$ với vectơ (a, b, c) . Khi đó

$$f(Q) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1},$$

trong đó $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ suy ra

$$f^n(Q) = P \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Từ đó ta được $f^n(t) = P \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Bài 5.14. a) Dễ thấy một cơ sở của V là

$$\mathcal{B} = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\},$$

do đó $\dim V = 3$.

b) Ta có

$$\begin{aligned} f(X + \alpha Y) &= (X + \alpha Y)B - B(X + \alpha Y) \\ &= (XB - BX) + \alpha(YB - BY) \\ &= f(X) + \alpha f(Y) \forall X, Y \in V, \alpha \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

do đó $f \in L(V)$. Ta có

$$f(v_1) = -4v_3; f(v_2) = 2v_1 + 2v_2; f(v_3) = -2v_3,$$

suy ra

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1},$$

trong đó $P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Từ đó suy ra

$$f^n(A) = [f]_{\mathcal{B}}^n \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n b \\ -a + (2^n + 1)b \\ (-1 + 2(-2)^n)a + (-2^n - 2(-2)^n + 1)b + (-2)^n c \end{pmatrix}.$$

Bài 5.15. Xem Bài tập ứng dụng dãy Fibonanci trang 301.

Bài 5.16. Đa thức đặc trưng $P - A(\lambda) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)^2$. Xét hệ

$$(A - 2I_3)X = 0,$$

để A chéo hóa được khi và chỉ khi $\dim(E(2)) = 2$, tức hệ có 2 ẩn tự do. Suy ra $c = 0$.

Bài 5.17. a) Ta có

$$[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1},$$

trong đó $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

b) Với mỗi $n \geq 2$, ta đặt

$$B = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt[3]{3} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt[3]{2} \end{pmatrix} P^{-1},$$

và lấy $g \in L(\mathbb{R}^3)$, định bởi: $g(X) = BX^t$. Do $B^n = A$, suy ra $g^n = f$.

Bài 5.18. a) $P_A(\lambda) = (4 - \lambda)(2 - \lambda)$, suy ra A chéo hóa được và dạng chéo của A là

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Ma trận khả nghịch } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

b) $B = \frac{1}{4}A$, suy ra $B^n = \frac{1^n}{4} P D^n P^{-1}$.

c) Đặt $X_{n-1} = \begin{pmatrix} u_{n-1} \\ v_{n-1} \end{pmatrix}$. Ta có

$$X_n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X_{n-1} = \frac{1}{4} A X_{n-1} = B X_{n-1}.$$

Bằng qui nạp ta được $X_n = B^n X_0$, với $X_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Bài 5.19. Ma trận của hệ là $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, ma trận làm chéo A là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ i & -i & 1 \\ -i & i & 1 \end{pmatrix} \text{ và } D = \begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1-i & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Viết lại hệ

$$\frac{dX'}{dt} = DX'$$

thành hệ

$$\begin{cases} \frac{dx'}{dt} = (1+i)x'; \\ \frac{dy'}{dt} = (1-i)y'; \\ \frac{dz'}{dt} = 2z'. \end{cases}$$

Nghiệm của hệ này là

$$\begin{cases} x' = C_1 e^{(1+i)t}; \\ y' = C_2 e^{(1-i)t}; \\ z' = C_3 e^{2t}, \end{cases}$$

trong đó C_1, C_2 và C_3 là các hằng số. Từ đó

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = PX' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ i & -i & 1 \\ -i & i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

ta được

$$\begin{cases} x = C_1 e^{(1+i)t} + C_2 e^{(1-i)t} + C_3 e^{2t}; \\ y = iC_1 e^{(1+i)t} - iC_2 e^{(1-i)t} + C_3 e^{2t}; \\ z = -iC_1 e^{(1+i)t} + iC_2 e^{(1-i)t} + C_3 e^{2t}. \end{cases}$$